

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Từ Tích lũy đến Hình khối · Toán 12 GDPT 2018 · Luyện thi ĐGNL

P.1

P.2

P.3

P.4

P.5

5

PHẦN

12

CHỦ ĐỀ

12

Lớp

★ GV Nguyễn Văn Sang

Tổ Toán – Bộ tài liệu Thực chiến ĐGNL

MỤC LỤC



Lời nói đầu	7
PHẦN 1. Cơ sở Lý thuyết và Bài tập Thuần túy	7
CHƯƠNG 1. Nguyên hàm cơ bản và các tính chất	8
Chủ đề 1. Bảng nguyên hàm sơ cấp thường gặp	9
Chủ đề 2. Các dạng toán thuần túy cơ bản	10
◦ Dạng 1. Tìm họ nguyên hàm bằng biến đổi đại số cơ bản	10
◦ Dạng 2. Tìm một nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước (Tìm hằng số C)	11
CHƯƠNG 2. Tích phân cơ bản và các tính chất	16
Chủ đề 1. Các dạng toán tích phân thuần túy	17
◦ Dạng 1. Tính tích phân bằng công thức trực tiếp	18
◦ Dạng 2. Áp dụng tính chất tích phân để giải toán hàm ẩn	19
◦ Dạng 3. Tích phân của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối	19
CHƯƠNG 3. Ứng dụng hình học phẳng và không gian thuần túy	24
Chủ đề 1. Tính diện tích hình phẳng đại số	26
◦ Dạng 1. Tính diện tích giới hạn bởi một đường cong và trục hoành	26
◦ Dạng 2. Tính diện tích giới hạn bởi hai đường cong	26
Chủ đề 2. Tính thể tích hình khối thuần túy	27
◦ Dạng 1. Tính thể tích vật thể bằng phương pháp thiết diện cắt	27

◦ Dạng 2. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành	28
--	----

PHẦN 2. Bài toán Sự thay đổi và Tích lũy31

CHƯƠNG 1. Tích lũy trong Y-Sinh học và Môi trường	32
Bài 1. Sinh trưởng Vi khuẩn và Quần thể	33
◦ Dạng 1. Tính số lượng tăng thêm trong khoảng thời gian $[a, b]$	33
◦ Dạng 2. Bài toán nghịch: Tìm thời điểm quần thể đạt ngưỡng N_0	34
Bài 2. Rò rỉ Đường ống và Bơm xả Chất lỏng	36
◦ Dạng 1. Tính lượng nước thất thoát khi tốc độ rò rỉ thay đổi	36
CHƯƠNG 2. Ứng dụng Kinh tế cơ bản	37
Bài 1. Chi phí biên $C'(x)$ và Tổng chi phí $C(x)$	38
◦ Dạng 1. Tìm $C(x)$ từ $C'(x)$ và chi phí cố định	38
◦ Dạng 2. Tìm sản lượng tối ưu — Cân bằng $R'(x) = C'(x)$	39
Bài 2. Doanh thu biên $R'(x)$ và Thặng dư Sản xuất	40
◦ Dạng 1. Tính thặng dư sản xuất tại mức giá thị trường	40

PHẦN 3. Động học và Vật lý Kỹ thuật41

CHƯƠNG 1. Quãng đường – Vận tốc – Gia tốc	42
Bài 1. Bài toán hãm phanh	43
◦ Dạng 1. Tính quãng đường hãm từ vận tốc đến dừng hẳn	43
◦ Dạng 2. Vật chuyển động có gia tốc biến thiên	45
Bài 2. Chuyển động ghép giai đoạn	45
◦ Dạng 1. Quãng đường tổng hợp nhiều giai đoạn	45
CHƯƠNG 2. Đọc hiểu đồ thị Động học thực nghiệm	47

Bài 1. Diện tích dưới đường $v(t)$ – Đồ thị cho sẵn

48

◦ Dạng 1. Đồ thị $v(t)$ gồm các đoạn thẳng – Tính bằng hình học

48

◦ Dạng 2. Đồ thị $v(t)$ có đường cong – Ước lượng và tích phân

49

Bài 2. Bài toán từ bảng dữ liệu thực nghiệm

49

◦ Dạng 1. Xấp xỉ quãng đường từ bảng v đo được

50

CHƯƠNG 3. Công cơ học – Lực thay đổi theo vị trí

50

Bài 1. Công của lực đàn hồi – Lò xo

52

◦ Dạng 1. Kéo giãn / nén lò xo – Tính công dựa trên định luật Hooke

52

◦ Dạng 2. Lực biến thiên phi tuyến – Công theo đồ thị $F(x)$

53

Bài 2. Bơm chất lỏng ra khỏi bình chứa

53

◦ Dạng 1. Bơm nước từ bồn hình trụ/hình nón

53

PHẦN 4. Ứng dụng Hình học Phẳng – Diện tích 2D

54

CHƯƠNG 1. Diện tích công trình Kiến trúc lai

55

Bài 1. Cổng vòm Parabol và cửa sổ Norman

56

◦ Dạng 1. Tính diện tích cổng vòm – Đường biên dưới là trục Ox

56

◦ Dạng 2. Diện tích biển quảng cáo và mặt tiền công trình

58

Bài 2. Hình phức tạp bằng Cộng-Trừ diện tích

58

◦ Dạng 1. Diện tích hình lọ hoa, cánh cung, mặt kính cong

58

CHƯƠNG 2. Quy hoạch Đất đai và Bài toán Chia lô

59

Bài 1. Mảnh vườn bờ sông và Quốc lộ

60

◦ Dạng 1. Tính diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông và đường thẳng

61

◦ Dạng 2. Diện tích đất giữa hai đường cong tự nhiên

62

Bài 2. Chia lô đất — Tìm đường phân chia bằng diện tích

62

◦ Dạng 1. Tìm k sao cho đường thẳng $y = k$ chia đôi vùng diện tích

62

CHƯƠNG 3. Dữ liệu rời rạc — Bổ trợ ĐGNL

63

Bài 1. Ước lượng diện tích từ bảng khảo sát

64

◦ Dạng 1. Tính diện tích mặt hồ / mặt ruộng từ dữ liệu đo đạc

64

◦ Dạng 2. So sánh quy tắc hình thang với tính chính xác (khi có công thức)

65

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật rời rạc — Riemann Sum

66

◦ Dạng 1. Tổng Riemann trái / phải / điểm giữa — Nhận dạng đề ĐGNL

66

PHẦN 4. Thê tích Không gian bằng Thiết diện

67

CHƯƠNG 1. Vật thể đáy xác định — Mặt cắt chuẩn

68

Bài 1. Lều bạt và Mái vòm — Mặt cắt vuông / bán cầu

69

◦ Dạng 1. Vật thể có đáy hình phẳng, mặt cắt là hình vuông

69

◦ Dạng 2. Mái vòm hội trường — Mặt cắt là hình tròn hoặc bán cầu

70

Bài 2. Khối nêm và Hình dạng phi chuẩn

72

◦ Dạng 1. Vật thể có mặt cắt là tam giác vuông hoặc tam giác đều

72

CHƯƠNG 2. Chất lỏng trong Bồn chứa

73

Bài 1. Bồn trụ nằm ngang và Bồn chứa xăng

75

◦ Dạng 1. Tính thể tích xăng còn lại trong bồn trụ nằm ngang

75

◦ Dạng 2. Bài toán ngược: Tìm mực chất lỏng khi biết thể tích

76

Bài 2. Bồn hình chóp nón và Viên phân cầu

76

◦ Dạng 1. Thể tích chất lỏng trong bồn hình nón ngược

76

PHẦN 4. Thê tích Khối tròn xoay

77

CHƯƠNG 1. Cơ khí và Gốm sứ – Khối tròn xoay đặc	78
Bài 1. Tiện CNC – Bình lọ – Đầu đạn	79
◦ Dạng 1. Tính thể tích sản phẩm tiện từ biên dạng $y = f(x)$	79
◦ Dạng 2. Lọ hoa và Bình gốm – Đường cong bậc cao	81
Bài 2. Mũi tên lửa và Hình nón tổng quát	81
◦ Dạng 1. Hình nón tổng quát – Biên dạng tuyến tính $y = kx$	81
◦ Dạng 2. Nửa cầu và Phần cầu cắt bởi hai mặt phẳng	82
CHƯƠNG 2. Khối tròn xoay có phần rỗng	82
Bài 1. Đường ống và Ống bọc cách nhiệt	83
◦ Dạng 1. Thể tích kim loại của đường ống tròn xoay	83
◦ Dạng 2. Bề mặt xuyên (torus) – Nhấn kim loại	85
Bài 2. Cốc hai lớp và Bình hút chân không	85
◦ Dạng 1. Quay vùng giữa hai đường cong, bán kính phụ thuộc vào x	85
◦ Dạng 2. Bài toán tổng hợp – Quay quanh trục $y = k$ (không phải Ox)	86
Bảng thuật ngữ	87

Định hướng tài liệu

Lời nói đầu

Tích phân không phải là phép tính ngược của đạo hàm theo nghĩa thuần túy đại số — đó là **ngôn ngữ của sự tích lũy**. Mỗi khi bạn muốn hỏi “*Tổng cộng bao nhiêu?*” từ một đại lượng đang thay đổi liên tục, câu trả lời luôn là một tích phân.

Tốc độ rò rỉ của đường ống tích lũy thành lượng nước thất thoát. Vận tốc của chiếc xe tích lũy thành quãng đường. Chi phí biên tích lũy thành tổng chi phí sản xuất. Đường biên của một mảnh đất tích lũy thành diện tích canh tác. Và khi diện tích mặt cắt ngang tích lũy dọc theo chiều dài, ta có thể tích của bất kỳ vật thể nào.

Tài liệu này được thiết kế **bám sát tuyệt đối** chương trình Toán 12 GDPT 2018, nhưng cài đặt các bài toán vào đúng bối cảnh đời sống để học sinh không còn cảm giác “học toán trừu tượng”. Năm phần của tài liệu mô phỏng đúng năm tầng tư duy mà một kỹ sư hay nhà kinh tế học cần:

1. **Tích lũy cơ bản** — Biết tốc độ, tìm tổng lượng.
2. **Động học và Vật lý** — Tốc độ, gia tốc, công cơ học.
3. **Hình học phẳng** — Diện tích vùng đất, công trình, mặt nước.
4. **Thê tích thiết diện** — Tư duy cắt lát: $V = \int S(x)dx$.
5. **Khối tròn xoay** — Từ đường cong đến sản phẩm công nghiệp.

Phương pháp xuyên suốt vẫn là “**Conan Logic**”: trước mỗi bài toán, hỏi “*Đại lượng nào đang tích lũy? Tích lũy theo biến nào? Giới hạn tích phân là gì?*” — chỉ khi đặt đúng câu hỏi, việc tính tích phân mới có ý nghĩa.

Khung nội dung lớn

PHẦN 1

Cơ sở Lý thuyết và Bài tập Thuần túy

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 1: Trước khi bước vào thế giới ứng dụng sinh động của Tích phân trong khoa học, kinh tế và kỹ thuật, học sinh cần được trang bị một hệ thống công cụ toán học vững vàng. Phần này cung cấp:

- Định nghĩa, các tính chất cơ bản và bảng công thức nguyên hàm sơ cấp.
- Định nghĩa tích phân, công thức Newton-Leibniz và các phép biến đổi tích phân cơ bản.
- Các công thức tính toán hình học thuần túy về diện tích phẳng và thể tích hình khối.

Kỹ năng cốt lõi: Sử dụng thuần thục bảng công thức nguyên hàm cơ bản và nguyên hàm hợp tuyến tính; biến đổi đại số tách phân thức/khai triển hằng đẳng thức để tính tích phân; lập tích phân tính diện tích, thể tích khối tròn xoay từ các phương trình cho trước.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Nguyên hàm cơ bản và các tính chất

⚙️ Phương pháp

1. Định nghĩa Nguyên hàm: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K . Hàm số $F(x)$ được gọi là một **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{với mọi } x \in K$$

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số thực. Ký hiệu họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ là:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

2. Các tính chất cơ bản:

- Tích của hằng số: $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (với hằng số $k \neq 0$).
- Tổng hiệu: $\int [f(x) + -g(x)]dx = \int f(x)dx + - \int g(x)dx$.
- Đạo hàm của nguyên hàm: $\text{lr}((\int f(x) dx))' = f(x)$ và $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

Chủ đề 1. Bảng nguyên hàm sơ cấp thường gặp

★ Ghi nhớ

Dưới đây là bảng nguyên hàm của các hàm số sơ cấp và hàm hợp tuyến tính $f(ax + b)$ với $a \neq 0$:

Hàm số $f(x)$	Nguyên hàm cơ bản $\int f(x)dx$	Nguyên hàm hợp tuyến tính $\int f(ax + b)dx$
0	$\int 0dx = C$	—
1	$\int 1dx = x + C$	$\int 1dx = x + C$

x^α $(\alpha \neq -1)$	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	$\int_C (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + C$
e^x	$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
k^x $(k > 0, k \neq 1)$	$\int k^x dx = \frac{k^x}{\ln k} + C$	$\int k^{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{k^{ax+b}}{\ln k} + C$
$\cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int_C \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
$\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int_C \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int_C \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$

Chủ đề 2. Các dạng toán thuần túy cơ bản

Dạng 1. Tìm họ nguyên hàm bằng biến đổi đại số cơ bản

Ví dụ 1.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải. Áp dụng tính chất tuyến tính của nguyên hàm và công thức nguyên hàm hàm lũy thừa:

$$\int f(x) dx = \int (3x^2 - 4x + 5) dx = 3 \int x^2 dx - 4 \int x dx + 5 \int 1 dx$$

Áp dụng công thức $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$:

$$\int f(x)dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - 2x^2 + 5x + C$$

Vậy họ nguyên hàm của hàm số đã cho là $x^3 - 2x^2 + 5x + C$.

Ví dụ 2.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $g(x) = (2x - 3)^4$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải. Hàm số có dạng hợp tuyến tính $f(ax + b) = (ax + b)^\alpha$ với $a = 2$, $b = -3$, $\alpha = 4$. Áp dụng công thức nguyên hàm hợp tuyến tính:

$$\int (2x - 3)^4 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x - 3)^{4+1}}{4 + 1} + C = \frac{1}{10}(2x - 3)^5 + C$$

Vậy họ nguyên hàm là $\frac{1}{10}(2x - 3)^5 + C$.

Ví dụ 3.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $h(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x}$ trên khoảng $(0, +\infty)$.

Lời giải. Ta thực hiện phép chia đa thức ở tử số cho mẫu số để đưa hàm số về dạng tổng các hàm đơn giản:

$$h(x) = \frac{2x^2}{x} - \frac{x}{x} + \frac{1}{x} = 2x - 1 + \frac{1}{x}$$

Tính nguyên hàm từng số hạng trên khoảng $(0, +\infty)$:

$$\int h(x)dx = \int 2x - 1 + \frac{1}{x} dx = 2 \int x dx - \int 1 dx + \int \frac{1}{x} dx$$

$$\int h(x)dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} - x + \ln|x| + C = x^2 - x + \ln x + C \quad (\text{vì } x > 0 \text{ nên } |x| = x)$$

Vậy họ nguyên hàm của hàm số đã cho là $x^2 - x + \ln x + C$.

Dạng 2. Tìm một nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước (Tìm hằng số C)

Ví dụ 4.

Cho hàm số $f(x) = e^{3x-1}$. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ biết $F\frac{1}{3} = 2$.

Lời giải. Trước hết, tìm họ nguyên hàm của $f(x) = e^{3x-1}$. Đây là hàm số hợp tuyến tính với $a = 3, b = -1$:

$$F(x) = \int e^{3x-1} dx = \frac{1}{3} e^{3x-1} + C$$

Sử dụng điều kiện ban đầu $F\frac{1}{3} = 2$, ta thế $x = \frac{1}{3}$ vào biểu thức của $F(x)$:

$$F\frac{1}{3} = \frac{1}{3} e^{3 \cdot \frac{1}{3} - 1} + C = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3} e^0 + C = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{3} + C = 2 \Leftrightarrow C = \frac{5}{3}$$

Vậy nguyên hàm cần tìm là $F(x) = \frac{1}{3} e^{3x-1} + \frac{5}{3}$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x + \cos x$ là:

- A. $\frac{5^x}{\ln 5} - \sin x + C$ B. $5^x \ln 5 + \sin x + C$ C. $\frac{5^x}{\ln 5} + \sin x + C$ D. $5^x + \sin x + C$

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3}{3x-2}$ trên khoảng $\ln(\frac{2}{3}, +\infty)$ là:

- A. $\ln|3x-2| + C$ B. $3 \ln|3x-2| + C$ C. $\frac{1}{3} \ln|3x-2| + C$ D. $9 \ln|3x-2| + C$

Câu 3. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 1$ thỏa mãn $F(1) = 5$. Giá trị của $F(2)$ bằng:

- A. 8 B. 9 C. 7 D. 10

Câu 4. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin(2x-3)$:

- A. $-\cos(2x-3) + C$ B. $-\frac{1}{2} \cos(2x-3) + C$
C. $\frac{1}{2} \cos(2x-3) + C$ D. $-2 \cos(2x-3) + C$

Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 15$

B. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 5$

C. $f(x) = 3x - 5 \cos x + 10$

D. $f(x) = 3x + 5 \cos x + 10$

Câu 6.

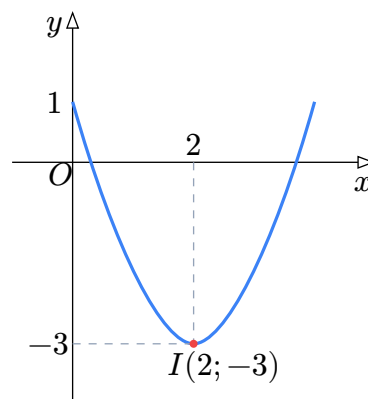
Cho hàm số $f(x) = 2x - 4$. Biết đồ thị của một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ đi qua điểm cực tiểu có tọa độ hiển thị trên hình vẽ bên. Công thức của nguyên hàm $F(x)$ là:

• A. $F(x) = x^2 - 4x + 3$

• B. $F(x) = x^2 - 4x - 3$

• C. $F(x) = x^2 - 4x + 1$

• D. $F(x) = x^2 - 4x$



A. $F(x) = x^2 - 4x + 3$

B. $F(x) = x^2 - 4x - 3$

C. $F(x) = x^2 - 4x + 1$

D. $F(x) = x^2 - 4x$

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ với mọi $x \neq 0$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1) = 2$ và $F(-1) = 3$. Tính giá trị của biểu thức $T = F(e) + F(-e)$ (bài toán hằng số tích phân đa trị trên các khoảng xác định):

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $F(x) = (m-1)x^3 + (m^2-3)x^2 + 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 3$ trên $\mathbb{R}$ (họ nguyên hàm chứa tham số):

A. $m = -2$

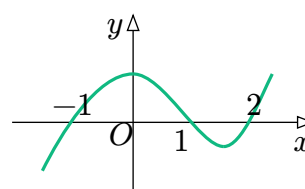
B. $m = 2$

C. $m = + - 2$

D. Không tồn tại m

Câu 9.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt như hình bên. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Hỏi hàm số $y = F(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



• A. 1

• B. 2

• C. 3

• D. 4

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + xf'(x) = 4x^3 + 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 2$. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là:

A. $x^3 + x + C$

B. $x^4 + x^2 + C$

C. $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C$

D. $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{x^2}$ xác định trên khoảng $(0, +\infty)$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có thể viết dưới dạng $f(x) = 4x - \frac{2}{x} + x^{-2}$.	☐	☐
b) Một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x^2}$ là $y = \frac{-1}{x}$.	☐	☐
c) Họ nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = 2x^2 - 2 \ln x - \frac{1}{x} + C$.	☐	☐
d) Nếu $F(1) = 3$ thì hằng số $C = 2$.	☐	☐

Câu 12. Cho hai hàm số $f(x) = e^{2x+1}$ và $g(x) = \cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = e^{2x+1} + C$.	☐	☐
b) Hàm số $g(x)$ có thể viết gọn lại thành $g(x) = \sin(3x)$.	☐	☐
c) Họ nguyên hàm của hàm số $y = f(x) + g(x)$ là $\frac{1}{2}e^{2x+1} - \frac{1}{3}\cos(3x) + C$.	☐	☐
d) Hàm số $H(x) = \frac{1}{2}e^{2x+1} + \frac{1}{3}\sin 3x - \frac{\pi}{2} + 5$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x)$.	☐	☐

Câu 13. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - mx + 2$ (m là tham số thực). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với $m = 2$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là $x^3 - x^2 + 2x + C$.	☐	☐
b) Với $m = 6$, đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua điểm $A(1; 1)$.	☐	☐
c) Không tồn tại giá trị nào của m để đồ thị hàm số $y = F(x)$ nhận điểm $I(1; 2)$ làm điểm cực tiểu.	☐	☐
d) Đồ thị hàm số $y = F(x)$ cắt trục hoành tại ít nhất một điểm với mọi giá trị của m .	☐	☐

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ thỏa mãn $f(x) = 2x$ khi $x > 1$ và $f(x) = 3x^2$ khi $x < 1$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Trên khoảng $(1; +\infty)$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là $x^2 + C_1$.	☐	☐
b) Trên khoảng $(-\infty; 1)$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là $x^3 + C_2$.	☐	☐
c) Nếu $F(2) = 5$ và $F(0) = 2$ thì $C_1 = 1$ và $C_2 = 2$.	☐	☐
d) Để $F(x)$ liên tục tại $x = 1$ (tạo thành một nguyên hàm liên tục trên toàn bộ $\mathbb{R}$), ta phải có $C_1 = C_2$.	☐	☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ trên khoảng $(0, +\infty)$ và $f(1) = 2$. Tìm giá trị của $f(2)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 16. Biết rằng hàm số $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 - 4x + 3$ trên $\mathbb{R}$. Tính tổng $S = a + b + c$.

Đáp số:

Câu 17. Tìm hằng số dương a sao cho hàm số $F(x) = \frac{1}{a}e^{ax}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ trên $\mathbb{R}$.

Đáp số:

Câu 18. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x$ trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị của $y = F(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và đi qua điểm $A(1; a)$. Tính giá trị của a .

Đáp số:

Câu 19. Cho hàm số $F(x) = ae^x + bx + c$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2e^x - 3$ trên $\mathbb{R}$. Biết rằng đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và điểm cực trị của nó có hoành độ là $x_0 = \ln(1.5)$. Tìm giá trị của hằng số c .

Đáp số:

Câu 20. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2mx + 1$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$ và $F(2) = 16$. Tìm giá trị của tham số m .

Đáp số:

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Tích phân cơ bản và các tính chất

 Phương pháp

1. Định nghĩa Tích phân (Công thức Newton-Leibniz): Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b]$. Hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là **tích phân** của hàm số $f(x)$ từ a đến b . Kí hiệu:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Ý nghĩa hình học: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a, b]$, thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ biểu thị diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành $y = 0$, và hai đường thẳng $x = a, x = b$.

2. Các tính chất cốt lõi của Tích phân:

- Cận trùng nhau: $\int_a^a f(x)dx = 0$.
- Đảo cận: $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.
- Tính chất tuyến tính:

$$\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (k \text{ là hằng số})$$

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

- Cộng khoảng (hệ thức Chasles): Với mọi c thuộc đoạn $[a, b]$, ta có:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Chủ đề 1. Các dạng toán tích phân thuần túy

Dạng 1. Tính tích phân bằng công thức trực tiếp

Ví dụ 1.

Tính tích phân $I = \int_1^2 (3x^2 - 2x + 4)dx$.

Lời giải. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ là $F(x) = x^3 - x^2 + 4x$. Áp dụng công thức Newton-Leibniz:

$$I = [x^3 - x^2 + 4x]_1^2 = 2^3 - 2^2 + 4 \cdot 2 - 1^3 - 1^2 + 4 \cdot 1$$

Tính các biểu thức trị số cận trên và cận dưới:

- Tại cận trên $x = 2$: $2^3 - 2^2 + 8 = 8 - 4 + 8 = 12$.
- Tại cận dưới $x = 1$: $1^3 - 1^2 + 4 = 1 - 1 + 4 = 4$.

Do đó:

$$I = 12 - 4 = 8$$

Vậy tích phân cần tìm bằng 8.

Ví dụ 2.

Tính tích phân $J = \int_0^1 (e^{2x} - e^x)dx$.

Lời giải. Ta tìm họ nguyên hàm của $f(x) = e^{2x} - e^x$ là $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x$. Áp dụng công thức Newton-Leibniz thế cận từ 0 đến 1:

$$J = \left[\frac{1}{2}e^{2x} - e^x \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - e - \left(\frac{1}{2}e^0 - e^0 \right)$$

$$J = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} + 1 = \frac{e^2}{2} - e + \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 2e + 1}{2} = \frac{(e-1)^2}{2}$$

Vậy $J = \frac{(e-1)^2}{2}$.

Dạng 2. Áp dụng tính chất tích phân để giải toán hàm ẩn

Ví dụ 3.

Cho biết $\int_1^3 f(x)dx = 5$ và $\int_3^4 f(x)dx = -2$. Tính tích phân $K = \int_1^4 [2f(x) + 3x^2]dx$.

Lời giải. Áp dụng tính chất tuyến tính của tích phân:

$$K = \int_1^4 2f(x)dx + \int_1^4 3x^2dx = 2 \int_1^4 f(x)dx + \int_1^4 3x^2dx$$

Áp dụng tính chất cộng khoảng của tích phân để tính $\int_1^4 f(x)dx$:

$$\int_1^4 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx = 5 + (-2) = 3$$

Tính tích phân của hàm lũy thừa:

$$\int_1^4 3x^2dx = [x^3]_1^4 = 4^3 - 1^3 = 64 - 1 = 63$$

Thay các kết quả vừa tính vào biểu thức K :

$$K = 2 \cdot 3 + 63 = 6 + 63 = 69$$

Vậy tích phân $K = 69$.

Dạng 3. Tích phân của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ví dụ 4.

Tính tích phân $L = \int_0^3 |x - 2| dx$.

Lời giải. Để tính tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối, ta cần khử dấu giá trị tuyệt đối bằng cách chia đoạn tích phân $[0, 3]$ dựa trên điểm làm biểu thức đổi dấu, đó là $x = 2$.

- Trên đoạn $[0, 2]$, ta có $x - 2 \leq 0$ nên $|x - 2| = -(x - 2) = 2 - x$.
- Trên đoạn $[2, 3]$, ta có $x - 2 \geq 0$ nên $|x - 2| = x - 2$.

Áp dụng tính chất cộng khoảng của tích phân:

$$L = \int_0^2 |x - 2| dx + \int_2^3 |x - 2| dx = \int_0^2 (2 - x) dx + \int_2^3 (x - 2) dx$$

Tính từng tích phân đơn lẻ:

$$\int_0^2 (2 - x) dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 2(2) - \frac{2^2}{2} - 0 = 4 - 2 = 2$$

$$\int_2^3 (x - 2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 = \frac{3^2}{2} - 2(3) - \left(\frac{2^2}{2} - 2(2) \right)$$

$$= \frac{9}{2} - 6 - 2 - 4 = -\frac{3}{2} - (-2) = -1.5 + 2 = 0.5$$

Cộng hai kết quả lại:

$$L = 2 + 0.5 = 2.5 = \frac{5}{2}$$

Vậy tích phân $L = 2.5$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và có một nguyên hàm là $F(x)$. Công thức nào sau đây đúng?

A. $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$

B. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

C. $\int_a^b f(x) dx = F'(b) - F'(a)$

D. $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a)$

Câu 2. Nếu $\int_1^2 f(x) dx = -3$ và $\int_1^2 g(x) dx = 5$ thì tích phân $\int_1^2 [3f(x) - 2g(x)] dx$ bằng:

A. 1

B. -19

C. -1

D. 19

Câu 3. Tích phân $I = \int_1^e \frac{1}{x} dx$ bằng:

A. 1

B. $e - 1$

C. 0

D. $\ln e$

Câu 4. Cho $\int_0^6 f(x)dx = 12$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(3x)dx$:

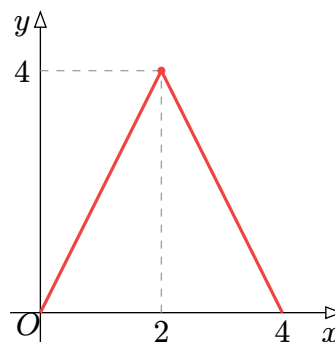
- A. 4 B. 36 C. 6 D. 2

Câu 5. Tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ bằng:

- A. 1 B. -1 C. 0 D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 6.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 4]$ có đồ thị gồm hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm cực đại có tọa độ $(2; 4)$ như hình vẽ bên. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^4 f(x)dx$.



- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 16

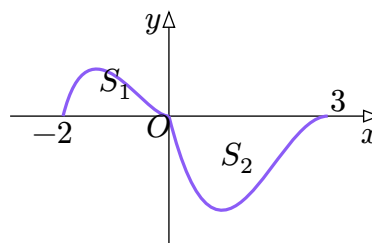
- A. 4 B. 6 C. 8 D. 16

Câu 7. Cho tích phân $I = \int_1^2 (2x - m)dx = 5$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị của m (họ tích phân có chứa tham số):

- A. $m = 2$ B. $m = -2$ C. $m = 3$ D. $m = -3$

Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị cắt trục hoành tại các điểm $-2, 0, 3$ như hình bên. Biết diện tích các phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục hoành trên các đoạn $[-2; 0]$ và $[0; 3]$ lần lượt là $S_1 = 4$ và $S_2 = 7$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_{-2}^3 f(x)dx$.



- A. 11
- B. 3
- C. -11
- D. -3

- A. 11 B. 3 C. -11 D. -3

Câu 9. Cho hàm số phân nhánh $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{nếu } x \geq 0; \\ 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$.

- A. $\frac{\pi}{2} + 1$ B. $\frac{\pi}{2} - 1$ C. $1 - \frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 10. Tìm giá trị dương của tham số a để tích phân $I(a) = \int_0^a (3x^2 - 4x + 1)dx$ đạt giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu cực trị liên quan tích phân):

A. $a = \frac{1}{3}$

B. $a = 1$

C. $a = 2$

D. Không tồn tại a

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1, 3]$ và thỏa mãn $\int_{-1}^1 f(x)dx = 4$, $\int_1^3 f(x)dx = 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tích phân $\int_{-1}^3 f(x)dx$ có giá trị bằng 10.	☐	☐
b) Tích phân $\int_3^1 f(x)dx$ có giá trị bằng 6.	☐	☐
c) Tích phân $\int_{-1}^1 3f(x)dx$ có giá trị bằng 12.	☐	☐
d) Tích phân $\int_{-1}^3 [f(x) - 2x]dx$ có giá trị bằng 2.	☐	☐

Câu 12. Cho hàm số phân nhánh $f(x)$ xác định trên $[-1, 2]$ như sau:

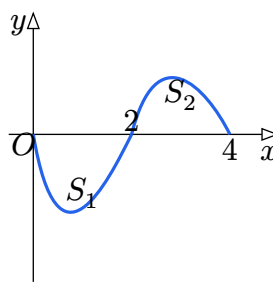
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{nếu } -1 \leq x \leq 0 \\ e^x & \text{nếu } 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 0$.	☐	☐
b) Tích phân $\int_{-1}^0 f(x)dx = 0$.	☐	☐
c) Tích phân $\int_0^2 f(x)dx = e^2 - 1$.	☐	☐
d) Tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x)dx$ có giá trị bằng e^2 .	☐	☐

Câu 13.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 4]$ có đồ thị như hình bên. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành trên đoạn $[0; 2]$ và S_2 là trên đoạn $[2; 4]$. Biết $S_1 = 5$ và $S_2 = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Tích phân $\int_0^2 f(x)dx = -5$.
- b) Tích phân $\int_2^4 f(x)dx = 3$.
- c) Tích phân $\int_0^4 f(x)dx = -2$.
- d) Tích phân $\int_0^4 |f(x)| dx = 8$.

Phát biểu	Đ	S
a) Tích phân $\int_0^2 f(x)dx = -5$.	☐	☐
b) Tích phân $\int_2^4 f(x)dx = 3$.	☐	☐
c) Tích phân $\int_0^4 f(x)dx = -2$.	☐	☐
d) Tích phân $\int_0^4 f(x) dx = 8$.	☐	☐

Câu 14. Cho tích phân $I(m) = \int_0^1 (2x - m)e^x dx$ (với m là tham số thực). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với $m = 2$, một nguyên hàm của hàm số $g(x) = (2x - 2)e^x$ là $G(x) = (2x - 4)e^x$.	☐	☐
b) Với $m = 2$, giá trị của tích phân $I(2)$ bằng $4 - 2e$.	☐	☐
c) Để tích phân $I(m) = 1$ thì ta phải có $m = 0$.	☐	☐
d) Đồ thị của hàm số $y = I(m)$ (theo biến m) đi qua điểm $M(1; -1)$.	☐	☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^4 f(x)dx = 8$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^2 f(2x)dx$.

Đáp số:

Câu 16. Tính giá trị tích phân $I = \int_1^2 \frac{2x-1}{x^2-x+1}dx$.

Đáp số:

Câu 17. Cho tích phân $I = \int_0^1 (2x+1)e^x dx$. Tìm số nguyên dương k để tích phân này có giá trị bằng $e + k$.

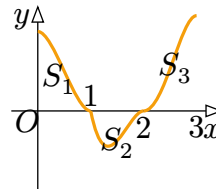
Đáp số:

Câu 18. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $f(1) = 2$ và $\int_1^3 f'(x)dx = 5$. Tìm giá trị của $f(3)$.

Đáp số:

Câu 19.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$. Đồ thị $y = f(x)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ 1 và 2 như hình bên. Gọi S_1, S_2, S_3 lần lượt là diện tích các hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục hoành trên các khoảng $[0; 1]$, $[1; 2]$, $[2; 3]$. Biết $S_1 = 3, S_2 = 2, S_3 = 4$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^3 f(x)dx$.



Đáp số:

Câu 20. Cho tham số thực a thỏa mãn tích phân $I = \int_0^1 (e^x + a)dx = e + 2$. Tìm giá trị của a .

Đáp số:

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Ứng dụng hình học phẳng và không gian thuần túy

 Phương pháp**1. Tính diện tích hình phẳng (2D Area):**

- **Dạng giới hạn bởi 1 đường cong và trục hoành:** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành $y = 0$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) là:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

- **Dạng giới hạn bởi 2 đường cong:** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ ($a < b$) là:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Lưu ý: Nếu đề bài không cho sẵn các cận a, b , ta tìm chúng bằng cách giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$. Các nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình này lần lượt đóng vai trò là cận dưới a và cận trên b .

2. Tính thể tích vật thể (Volume of Solids):

- Thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = a$ và $x = b$, biết diện tích của thiết diện cắt vuông góc với trục Ox tại hoành độ x là $S(x)$ ($S(x)$ liên tục trên $[a, b]$):

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

3. Tính thể tích khối tròn xoay (Volume of Solids of Revolution):

- Khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ ($f(x)$ liên tục), trục hoành $y = 0$, hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$ quanh trục hoành Ox là:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Chủ đề 1. Tính diện tích hình phẳng đại số

Dạng 1. Tính diện tích giới hạn bởi một đường cong và trục hoành

Ví dụ 1.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = 3x^2 - 6x$ và trục hoành $y = 0$.

Lời giải. Trước hết, ta tìm các giao điểm của parabol với trục hoành bằng cách giải phương trình hoành độ giao điểm:

$$3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow 3x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 2$$

Vậy hình phẳng được giới hạn trong đoạn $[0, 2]$. Diện tích hình phẳng là:

$$S = \int_0^2 |3x^2 - 6x| dx$$

Xét dấu của biểu thức $3x^2 - 6x$ trên khoảng $(0, 2)$: Với $x \in (0, 2)$, ta có $3x^2 - 6x < 0$, do đó $|3x^2 - 6x| = -(3x^2 - 6x) = 6x - 3x^2$. Tính tích phân:

$$S = \int_0^2 (6x - 3x^2) dx = \left[3x^2 - x^3 \right]_0^2 = 3(2^2) - 2^3 - 0 = 12 - 8 = 4$$

Vậy diện tích hình phẳng bằng 4 (đơn vị diện tích).

Dạng 2. Tính diện tích giới hạn bởi hai đường cong

Ví dụ 2.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = 2 - x^2$.

Lời giải. Giải phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong:

$$x^2 = 2 - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1 \text{ hoặc } x = 1$$

Hai giao điểm có hoành độ lần lượt là $x = -1$ và $x = 1$, đây chính là hai cận của tích phân.
Diện tích hình phẳng là:

$$S = \int_{-1}^1 |x^2 - (2 - x^2)| dx = \int_{-1}^1 |2x^2 - 2| dx$$

Trên khoảng $(-1, 1)$, ta có $2x^2 - 2 < 0$ nên $|2x^2 - 2| = 2 - 2x^2$. Tính tích phân:

$$S = \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx = \left[2x - \frac{2x^3}{3} \right]_{-1}^1$$

Thế cận vào biểu thức:

$$S = 2(1) - \frac{2(1)^3}{3} - 2(-1) - \frac{2(-1)^3}{3} = 2 - \frac{2}{3} - (-2) + \frac{2}{3}$$

$$S = \frac{4}{3} - \left(-\frac{4}{3}\right) = \frac{8}{3}$$

Vậy diện tích hình phẳng bằng $\frac{8}{3}$ (đơn vị diện tích).

Chủ đề 2. Tính thể tích hình khối thuần túy

Dạng 1. Tính thể tích vật thể bằng phương pháp thiết diện cắt

Ví dụ 1.

Tính thể tích vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) là một hình chữ nhật có kích thước tương ứng là x và $\sqrt{9 - x^2}$.

Lời giải. Diện tích thiết diện tại vị trí hoành độ x là diện tích hình chữ nhật:

$$S(x) = x \cdot \sqrt{9 - x^2}$$

Thể tích vật thể được tính theo công thức tích phân:

$$V = \int_0^3 S(x) dx = \int_0^3 x \sqrt{9 - x^2} dx$$

Để tính tích phân này bằng nguyên hàm (không đổi biến số phức tạp), ta nhận thấy:

$$(9 - x^2)^{\frac{3}{2}} \text{ có đạo hàm là } \frac{3}{2}(9 - x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (-2x) = -3x\sqrt{9 - x^2}$$

Từ đó suy ra nguyên hàm của $x\sqrt{9 - x^2}$ là $-\frac{1}{3}(9 - x^2)^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}\sqrt{(9 - x^2)^3}$. Áp dụng công thức Newton-Leibniz:

$$V = \left[-\frac{1}{3}(9 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 = -\frac{1}{3}(9 - 3^2)^{\frac{3}{2}} - \left(-\frac{1}{3}(9 - 0^2)^{\frac{3}{2}} \right)$$

$$V = 0 - \left(-\frac{1}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{1}{3} \cdot 27 = 9$$

Vậy thể tích vật thể bằng 9.

Dạng 2. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành

Ví dụ 2.

Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}e^x$, trục hoành $y = 0$, và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ quanh trục hoành Ox .

Lời giải. Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay quay quanh trục hoành Ox :

$$V = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 \sqrt{x}e^x^2 dx = \pi \int_0^1 xe^{2x} dx$$

Ta cần tính nguyên hàm của hàm số $g(x) = xe^{2x}$. Ta dự đoán nguyên hàm có dạng $G(x) = (Ax + B)e^{2x}$. Đạo hàm thử để tìm hệ số A, B :

$$G'(x) = Ae^{2x} + (Ax + B) \cdot 2e^{2x} = (2Ax + A + 2B)e^{2x}$$

Đồng nhất hệ số với biểu thức xe^{2x} , ta thu được:

$$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$A + 2B = 0 \Rightarrow 2B = -\frac{1}{2} \Rightarrow B = -\frac{1}{4}$$

Vậy một nguyên hàm là $G(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}e^{2x}$. Tính tích phân:

$$V = \pi \int_0^1 \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{4}e^{2x} \right] dx = \pi \left[\frac{x^2}{4} - \frac{1}{8}e^{2x} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}e^2 + \frac{1}{8} \right)$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{4}(e^2 + 1)$$

Vậy thể tích khối tròn xoay bằng $\frac{\pi(e^2 + 1)}{4}$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - x$, trục hoành $y = 0$, hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 2$ được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_0^2 (x^2 - x) dx$ B. $\int_0^1 (x^2 - x) dx + \int_1^2 (x - x^2) dx$
 C. $\int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$ D. $\int_0^2 (x - x^2) dx$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = x^3 - x$ và $y = x - x^2$ là:

- A. $\frac{37}{12}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{5}{12}$

Câu 3. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \sin x$, trục hoành $y = 0$, $x = 0$ và $x = \pi$ quanh trục hoành Ox là:

- A. 2π B. $\frac{\pi^2}{2}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π^2

Câu 4. Một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng vuông góc trục Ox tại $x = 0$ và $x = 2$. Thiết diện của vật thể khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 2$) là một tam giác đều có cạnh bằng $x\sqrt{2}$. Thể tích vật thể đó là:

- A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $2\sqrt{3}$

Câu 5. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$, trục hoành $y = 0$, và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 3$ quanh trục hoành Ox .

- A. $\frac{2\pi}{3}$ B. $\pi \ln 3$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 6. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $y = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 3 = 0$.	☐	☐
b) Hai giao điểm có hoành độ lần lượt là $x = -1$ và $x = 3$.	☐	☐
c) Trên đoạn $[-1, 3]$, đồ thị đường thẳng nằm phía dưới đồ thị parabol.	☐	☐
d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (H) có giá trị bằng $\frac{32}{3}$.	☐	☐

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = xe^x$, trục hoành $y = 0$, đường thẳng $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục hoành. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Thể tích V được tính bởi công thức $V = \pi \int_0^1 x^2 e^{2x} dx$.	☐	☐
b) Hàm số $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}e^{2x}$ có đạo hàm là $F'(x) = x^2 e^{2x}$.	☐	☐
c) Một nguyên hàm của $f(x) = x^2 e^{2x}$ là $F(x) = \frac{x^2 - x + 1}{2} e^{2x}$.	☐	☐
d) Giá trị thể tích $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{4}$.	☐	☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x^3 - 3x^2$ và đường thẳng $y = -4$.

Đáp số:

Câu 9. Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = e$, biết rằng thiết diện của vật thể vuông góc với trục Ox tại hoành độ x ($1 \leq x \leq e$) là một hình vuông có diện tích là $S(x) = x^2 \ln x$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 10. Một quả dưa hấu có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay elip có phương trình $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$ quanh trục hoành Ox . Tính thể tích V của quả dưa hấu đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Khung nội dung lớn

PHẦN 2

Bài toán Sự thay đổi và Tích lũy

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 2: Đây là tầng tư duy nền tảng nhất của Tích phân — bất cứ khi nào ta biết **tốc độ thay đổi** $f'(x)$, ta có thể tìm **tổng lượng thay đổi** bằng tích phân:

$$\Delta f = \int_a^b f'(x) dx$$

Phần này tập trung vào Y-Sinh học, môi trường và kinh tế — ba lĩnh vực mà “tốc độ $\rightarrow$ tổng lượng” xuất hiện tự nhiên và trực quan nhất.

Kỹ năng cốt lõi: Nhận dạng đại lượng tích lũy; xác định giới hạn tích phân từ bối cảnh; giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả tính được.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tích lũy trong Y-Sinh học và Môi trường

Phương pháp

Bản chất: Biết hàm tốc độ thay đổi $f'(t)$, lượng tích lũy của đại lượng $f(t)$ từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ là:

$$\Delta f = f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$$

Giá trị này có ý nghĩa thực tế rõ ràng: số vi khuẩn phát sinh thêm, số ca lây nhiễm mới trong một dịch bệnh, lượng nước rò rỉ thất thoát...

Các bước giải chuẩn:

1. Đọc kỹ đề bài, xác định **đại lượng cần tính tích lũy** và **tốc độ thay đổi** tương ứng của nó (đạo hàm $f'(t)$).
2. Xác định các mốc thời gian giới hạn cận dưới a và cận trên b .
3. Thiết lập tích phân và áp dụng bảng nguyên hàm cơ bản để tính toán.
4. Giải thích ý nghĩa kết quả kết hợp với đơn vị đo lường tương ứng.

Bài 1. Sinh trưởng Vi khuẩn và Quần thể

Dạng 1. Tính số lượng tăng thêm trong khoảng thời gian $[a, b]$

★ Ghi nhớ

Khi biết tốc độ sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn hoặc tốc độ gia tăng ca nhiễm bệnh $N'(t)$ (đơn vị: cá thể/giờ hoặc ca/ngày), số lượng cá thể tăng thêm từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ ($a < b$) được tính theo công thức:

$$\Delta N = \int_a^b N'(t) dt$$

Nếu biết số lượng ban đầu tại thời điểm a là $N(a)$, ta tính số lượng quần thể tại thời điểm b bằng công thức:

$$N(b) = N(a) + \int_a^b N'(t) dt$$

Ví dụ 1.

Tốc độ sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm được xác định bởi công thức tốc độ $N'(t) = 500e^{0.3t}$ (cá thể/giờ), với t tính bằng giờ kể từ khi bắt đầu nuôi cấy. Tính số lượng vi khuẩn tăng thêm trong 4 giờ đầu tiên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải. Số lượng vi khuẩn tăng thêm trong 4 giờ đầu tiên (t chạy từ 0 đến 4) là tích lũy của tốc độ sinh trưởng:

$$\Delta N = \int_0^4 N'(t) dt = \int_0^4 500e^{0.3t} dt$$

Áp dụng công thức nguyên hàm hàm hợp tuyến tính $\int e^{kt} dt = \frac{1}{k} e^{kt} + C$:

$$\Delta N = \left[500 \cdot \frac{1}{0.3} e^{0.3t} \right]_0^4 = \left[\frac{5000}{3} e^{0.3t} \right]_0^4$$

Thế các cận vào biểu thức, ta có:

$$\Delta N = \frac{5000}{3} e^{0.3 \cdot 4} - \frac{5000}{3} e^0 = \frac{5000}{3} (e^{1.2} - 1)$$

Tính giá trị xấp xỉ bằng máy tính cầm tay:

$$\Delta N \approx \frac{5000}{3} (3.3201 - 1) \approx 3867 \quad (\text{cá thể})$$

Vậy trong 4 giờ đầu tiên, số lượng vi khuẩn của quần thể đã tăng thêm khoảng 3867 cá thể.

Dạng 2. Bài toán nghịch: Tìm thời điểm quần thể đạt ngưỡng N_0

★ Ghi nhớ

Đây là dạng bài toán tìm cận trên T của tích phân khi biết trước lượng tích lũy mục tiêu hoặc ngưỡng giới hạn $N_{\{\text{ngưỡng}\}}$. Ta lập phương trình tích phân:

$$N(0) + \int_0^T N'(t)dt = N_{\{\text{ngưỡng}\}} \Leftrightarrow \int_0^T N'(t)dt = N_{\{\text{ngưỡng}\}} - N(0)$$

Bằng cách tính nguyên hàm và thế cận theo ẩn T , ta thu được một phương trình đại số (thường là phương trình mũ hoặc logarit). Giải phương trình để tìm T .

Ví dụ 2.

Một quần thể côn trùng dịch hại nông nghiệp có số lượng ban đầu là 1000 cá thể. Tốc độ sinh trưởng của quần thể sau t ngày được mô tả bởi $N'(t) = 150e^{0.1t}$ (cá thể/ngày). Theo khuyến cáo, người nông dân cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học khi quần thể đạt đến ngưỡng nguy hiểm là 4000 cá thể. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì cần tiến hành phun thuốc (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải. Gọi T (ngày, $T > 0$) là thời điểm quần thể côn trùng đạt ngưỡng 4000 cá thể. Số lượng côn trùng tại thời điểm T được xác định bởi công thức:

$$N(T) = N(0) + \int_0^T N'(t)dt$$

Theo giả thiết, ta có phương trình:

$$\begin{aligned} 1000 + \int_0^T 150e^{0.1t}dt &= 4000 \\ \Leftrightarrow \int_0^T 150e^{0.1t}dt &= 3000 \end{aligned}$$

Thực hiện tìm nguyên hàm và thế cận:

$$\begin{aligned} \left[150 \cdot \frac{1}{0.1} e^{0.1t} \right]_0^T &= 3000 \\ \Leftrightarrow [1500e^{0.1t}]_0^T &= 3000 \\ \Leftrightarrow 1500(e^{0.1T} - 1) &= 3000 \\ \Leftrightarrow e^{0.1T} - 1 &= 2 \\ \Leftrightarrow e^{0.1T} &= 3 \end{aligned}$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế ta được:

$$0.1T = \ln 3$$

$$\Leftrightarrow T = 10 \ln 3 \approx 11.0 \text{ (ngày)}$$

Vậy sau khoảng 11.0 ngày thì quần thể côn trùng đạt đến ngưỡng nguy hiểm và người nông dân cần tiến hành phun thuốc.

Bài 2. Rò rỉ Đường ống và Bơm xả Chất lỏng

Dạng 1. Tính lượng nước thất thoát khi tốc độ rò rỉ thay đổi

★ Ghi nhớ

Khi chất lỏng rò rỉ từ đường ống hoặc bồn chứa, do áp suất giảm dần nên tốc độ rò rỉ $V'(t)$ (lít/phút hoặc $\frac{\text{m}^3}{\text{giờ}}$) thường giảm theo thời gian. Tổng thể tích nước thất thoát trong khoảng thời gian $[0, T]$ được tính bởi:

$$\Delta V = \int_0^T V'(t) dt$$

Ví dụ 1.

Một đường ống cấp nước sạch đô thị bị rò rỉ do nứt vỡ. Tốc độ rò rỉ tại thời điểm t phút kể từ khi sự cố xảy ra được xác định bởi công thức $V'(t) = 2t + 3$ (lít/phút). Tính tổng lượng nước sạch bị thất thoát ra ngoài môi trường trong 10 phút đầu tiên.

Lời giải. Tổng lượng nước sạch bị thất thoát trong 10 phút đầu tiên (t từ 0 đến 10 phút) là:

$$\Delta V = \int_0^{10} V'(t) dt = \int_0^{10} (2t + 3) dt$$

Tìm nguyên hàm của hàm đa thức cơ bản:

$$\Delta V = [t^2 + 3t]_0^{10}$$

Thế các cận vào biểu thức, ta được:

$$\Delta V = (10^2 + 3 \cdot 10) - (0^2 + 3 \cdot 0) = 100 + 30 = 130 \text{ (lít)}$$

Vậy tổng lượng nước bị thất thoát trong 10 phút đầu tiên là 130 lít.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Ứng dụng Kinh tế cơ bản

⚙️ Phương pháp

Tam giác Kinh tế học vi mô: Chi phí biên $C'(x)$ và tổng chi phí $C(x)$ liên hệ bởi:

$$C(x) = C(0) + \int_0^x C'(t)dt$$

Doanh thu biên $R'(x)$ và tổng doanh thu $R(x)$ liên hệ bởi (với $R(0) = 0$):

$$R(x) = \int_0^x R'(t)dt$$

Lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$ đạt tối đa tại sản lượng tối ưu x^* thỏa mãn lợi nhuận biên bằng 0:

$$P'(x^*) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad R'(x^*) = C'(x^*)$$

Tổng lợi nhuận tối đa khi sản xuất đến mức tối ưu x^* là:

$$P(x^*) = \int_0^{x^*} (R'(t) - C'(t))dt - C(0)$$

Bài 1. Chi phí biên $C'(x)$ và Tổng chi phí $C(x)$

Dạng 1. Tìm $C(x)$ từ $C'(x)$ và chi phí cố định

★ Ghi nhớ

Chi phí cố định (Fixed Cost) $C(0) = C_0$ là chi phí không đổi khi chưa sản xuất sản phẩm nào. Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm được xác định bằng cách lấy nguyên hàm của hàm chi phí biên và xác định hằng số tích phân từ chi phí cố định:

$$C(x) = \int C'(x)dx = F(x) + C_0 \quad (\text{với } F(0) = 0)$$

Ví dụ 1.

Chi phí biên để sản xuất ghế gỗ của một cơ sở thủ công mỹ nghệ được mô tả bởi hàm số $C'(x) = 0.3x^2 - 12x + 200$ (nghìn đồng/chiếc), với x là số ghế sản xuất. Biết chi phí cố định ban đầu của xưởng khi chưa sản xuất sản phẩm nào là 5000 nghìn đồng. Tính tổng chi phí để cơ sở sản xuất được 20 chiếc ghế gỗ.

Lời giải. Tổng chi phí $C(x)$ sản xuất x chiếc ghế là một nguyên hàm của chi phí biên:

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int (0.3x^2 - 12x + 200)dx$$

Áp dụng các công thức nguyên hàm cơ bản đối với hàm đa thức:

$$C(x) = 0.3 \cdot \frac{x^3}{3} - 12 \cdot \frac{x^2}{2} + 200x + K = 0.1x^3 - 6x^2 + 200x + K$$

Trong đó K là hằng số tích phân. Theo giả thiết, chi phí cố định ban đầu là:

$$C(0) = 5000 \quad (\text{nghìn đồng}) \quad \Rightarrow \quad K = 5000$$

Do đó, công thức xác định tổng chi phí là:

$$C(x) = 0.1x^3 - 6x^2 + 200x + 5000$$

Tổng chi phí để sản xuất 20 chiếc ghế là:

$$C(20) = 0.1 \cdot (20)^3 - 6 \cdot (20)^2 + 200 \cdot 20 + 5000$$

$$C(20) = 0.1 \cdot 8000 - 6 \cdot 400 + 4000 + 5000$$

$$C(20) = 800 - 2400 + 9000 = 7400 \quad (\text{nghìn đồng})$$

Vậy tổng chi phí để cơ sở sản xuất được 20 chiếc ghế gỗ là 7400 nghìn đồng (tức là 7.4 triệu đồng).

Dạng 2. Tìm sản lượng tối ưu – Cân bằng $R'(x) = C'(x)$

★ Ghi nhớ

Để tìm sản lượng tối ưu x^* giúp tối đa hóa lợi nhuận, ta giải phương trình $R'(x) = C'(x)$. Tổng lợi nhuận thay đổi khi sản lượng tăng từ x_1 đến x_2 là tích phân của lợi nhuận biên:

$$\Delta P = \int_{x_1}^{x_2} (R'(x) - C'(x)) dx$$

Bài 2. Doanh thu biên $R'(x)$ và Thặng dư Sản xuất

Dạng 1. Tính thặng dư sản xuất tại mức giá thị trường

★ Ghi nhớ

Thặng dư sản xuất (Producer Surplus - PS) biểu diễn lợi ích của nhà sản xuất khi bán sản phẩm ở giá cân bằng thị trường p^* thay vì giá họ sẵn sàng bán theo đường cung $p = S(x)$:

$$PS = \int_0^{x^*} (p^* - S(x)) dx$$

Với x^* là lượng cung ứng tại mức giá p^* (thỏa mãn $S(x^*) = p^*$).

Ví dụ 1.

Doanh thu biên của một cửa hàng bán lẻ quần áo thời trang được xác định bởi $R'(x) = 150 - 2x$ (nghìn đồng/sản phẩm) và chi phí biên để nhập và bày bán sản phẩm là $C'(x) = 50 + x$ (nghìn đồng/sản phẩm), với x là số sản phẩm bán ra. Giả sử chi phí cố định ban đầu bằng 0. a) Xác định sản lượng tối ưu x^* để lợi nhuận đạt tối đa. b) Tính tổng lợi nhuận tối đa thu được của cửa hàng.

Lời giải. a) Để lợi nhuận đạt tối đa, lợi nhuận biên phải bằng 0:

$$\begin{aligned}
 P'(x) = R'(x) - C'(x) = 0 & \Leftrightarrow R'(x) = C'(x) \\
 & \Leftrightarrow 150 - 2x = 50 + x \\
 & \Leftrightarrow 3x = 100 \\
 & \Leftrightarrow x = \frac{100}{3} \text{ (sản phẩm)}
 \end{aligned}$$

Vậy sản lượng tối ưu là $x^* = \frac{100}{3}$ (xấp xỉ 33 sản phẩm).

b) Vì chi phí cố định bằng 0 ($P(0) = 0$), tổng lợi nhuận tối đa thu được khi sản xuất ở sản lượng tối ưu $x^* = \frac{100}{3}$ là:

$$\begin{aligned}
 P(x^*) &= \int_0^{\frac{100}{3}} P'(x) dx = \int_0^{\frac{100}{3}} (150 - 2x - (50 + x)) dx \\
 P(x^*) &= \int_0^{\frac{100}{3}} (100 - 3x) dx
 \end{aligned}$$

Tính tích phân:

$$\begin{aligned}
 P(x^*) &= \left[100x - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^{\frac{100}{3}} = 100 \cdot \frac{100}{3} - \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{100}{3} \right)^2 - 0 \\
 P(x^*) &= \frac{10000}{3} - \frac{3}{2} \cdot \frac{10000}{9} = \frac{10000}{3} - \frac{10000}{6} = \frac{10000}{6} = \frac{5000}{3} \approx 1667 \text{ (nghìn đồng)}
 \end{aligned}$$

Vậy cửa hàng đạt lợi nhuận tối đa xấp xỉ 1667 nghìn đồng (khoảng 1.67 triệu đồng).

Khung nội dung lớn

PHẦN 3

Động học và Vật lý Kỹ thuật

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 3: Tích phân là ngôn ngữ tự nhiên của Cơ học. Mọi đại lượng cơ học (quãng đường, vận tốc, công) đều liên kết với nhau qua tích phân và đạo hàm:

$$a(t) \Leftrightarrow v(t) \Leftrightarrow s(t) \quad W = \int_a^b F(x)dx$$

Phần này rèn kỹ năng đọc dữ liệu thực nghiệm (từ bảng và đồ thị) và vận dụng công thức Newton-Leibniz trong bối cảnh chuyển động.

Lưu ý quan trọng: Phân biệt **quãng đường** ($\int |v| dt$) và **độ dời** ($\int v dt$). Hai khái niệm này **chỉ bằng nhau** khi vật không đổi chiều.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Quãng đường – Vận tốc – Gia tốc

 Phương pháp**Mối quan hệ ba chiều của chuyển động thẳng:**1. Cho gia tốc $a(t)$, vận tốc $v(t)$ được tính bằng nguyên hàm:

$$v(t) = v(0) + \int_0^t a(\tau) d\tau$$

2. Cho vận tốc $v(t)$, quãng đường đi được $s(t)$ được tính bằng nguyên hàm:

$$s(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau$$

Quãng đường đi được từ thời điểm t_1 đến t_2 :

$$s = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$$

- Nếu vật chuyển động theo một chiều ($v(t) \geq 0$ hoặc $v(t) \leq 0$ trên $[t_1, t_2]$) thì:

$$s = \left| \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt \right|$$

- Nếu vật đổi chiều chuyển động (vận tốc đổi dấu), ta phải chia miền tích phân tại các điểm thời điểm dừng hoặc đổi chiều ($v(t) = 0$).

Bài 1. Bài toán hãm phanh**Dạng 1. Tính quãng đường hãm từ vận tốc đến dừng hẳn**

★ Ghi nhớ

Đối với bài toán hãm phanh với gia tốc giảm đều $a(t) = -k$ ($k > 0$, gia tốc âm đóng vai trò là gia tốc hãm):

1. Vận tốc tại thời điểm t tính từ lúc đạp phanh là:

$$v(t) = v_0 - kt \quad (\text{với } v_0 \text{ là vận tốc lúc bắt đầu phanh})$$

2. Thời điểm xe dừng hẳn T thỏa mãn $v(T) = 0 \Rightarrow T = \frac{v_0}{k}$.

3. Quãng đường xe đi được từ lúc phanh đến khi dừng hẳn là:

$$s = \int_0^T v(t)dt = \int_0^T (v_0 - kt)dt$$

Lưu ý: Phải đồng nhất đơn vị (thường là mét và giây). Nếu vận tốc ban đầu cho bằng km/h, cần đổi sang m/s bằng cách chia cho 3.6.

Ví dụ 1.

Một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc với vận tốc $v_0 = 72$ km/h thì người lái xe phát hiện chướng ngại vật phía trước và phanh gấp. Kể từ lúc đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc hãm $a(t) = -5$ m/s². Tính quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn.

Lời giải. Bước 1: Đổi đơn vị vận tốc ban đầu của ô tô sang đơn vị mét trên giây (m/s):

$$v_0 = 72 \text{ km/h} = \frac{72}{3.6} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

Bước 2: Xác định phương trình vận tốc của ô tô kể từ lúc đạp phanh ($t = 0$):

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau)d\tau = 20 + \int_0^t (-5)d\tau = 20 - 5t \quad (\text{m/s})$$

Bước 3: Xác định thời điểm xe dừng hẳn. Khi xe dừng hẳn, vận tốc của xe bằng 0:

$$v(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 20 - 5t = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t = 4 \quad (\text{giây})$$

Bước 4: Tính quãng đường đi được từ lúc phanh ($t = 0$) đến khi dừng hẳn ($t = 4$):

$$s = \int_0^4 v(t)dt = \int_0^4 (20 - 5t)dt$$

Tìm nguyên hàm và thế cận:

$$s = \left[20t - \frac{5}{2}t^2 \right]_0^4 = (20 \cdot 4 - 2.5 \cdot 4^2) - 0$$

$$s = 80 - 40 = 40 \text{ (m)}$$

Vậy quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 40 mét.

Dạng 2. Vật chuyển động có gia tốc biến thiên

★ Ghi nhớ

Khi gia tốc không phải là hằng số mà là một hàm biến thiên theo thời gian $a(t) = f(t)$:

- Tìm vận tốc $v(t) = \int a(t)dt = F(t) + C$, xác định C từ điều kiện vận tốc ban đầu.
- Tính quãng đường $s = \int_a^b v(t)dt$.

Bài 2. Chuyển động ghép giai đoạn

Dạng 1. Quãng đường tổng hợp nhiều giai đoạn

★ Ghi nhớ

Khi chuyển động của vật chia làm nhiều giai đoạn với các hàm vận tốc khác nhau (ví dụ: giai đoạn 1 tăng tốc, giai đoạn 2 đi đều, giai đoạn 3 giảm tốc):

- Tìm phương trình vận tốc và thời gian hoạt động của từng giai đoạn.
- Đảm bảo vận tốc liên tục tại các thời điểm bàn giao giai đoạn.
- Tổng quãng đường đi được bằng tổng các quãng đường thành phần:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = \int_0^{t_1} v_1(t)dt + \int_{t_1}^{t_2} v_2(t)dt + \int_{t_2}^{t_3} v_3(t)dt$$

Ví dụ 1.

Một xe điện chạy thử nghiệm trên một đoạn đường thẳng từ trạng thái đứng yên ($v(0) = 0$). Quá trình di chuyển của xe chia làm 3 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1 (Tăng tốc):** Từ $t = 0$ đến $t = 20$ giây, xe tăng tốc với gia tốc biến thiên $a(t) = 0.1t$ (m/s^2).
- **Giai đoạn 2 (Đều):** Từ $t = 20$ đến $t = 80$ giây, xe chuyển động thẳng đều với vận tốc đạt được ở cuối giai đoạn 1.
- **Giai đoạn 3 (Hãm phanh):** Từ $t = 80$ đến khi dừng hẳn, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc hãm $a(t) = -1 \text{ m/s}^2$.

Tính tổng quãng đường xe điện đã đi được từ lúc khởi hành đến khi dừng hẳn.

Lời giải. **Giai đoạn 1 ($t \in [0, 20]$):** Phương trình vận tốc $v_1(t)$ của xe:

$$v_1(t) = v(0) + \int_0^t a(\tau) d\tau = 0 + \int_0^t 0.1\tau d\tau = 0.05t^2 \quad (\text{m/s})$$

Vận tốc ở cuối giai đoạn 1 là: $v_1(20) = 0.05 \cdot 20^2 = 20 \text{ m/s}$. Quãng đường xe đi được trong giai đoạn 1 là:

$$s_1 = \int_0^{20} v_1(t) dt = \int_0^{20} 0.05t^2 dt = \left[\frac{0.05}{3} t^3 \right]_0^{20} = \frac{0.05 \cdot 8000}{3} = \frac{400}{3} \quad (\text{m})$$

Giai đoạn 2 ($t \in [20, 80]$): Xe đi đều với vận tốc $v_2(t) = 20 \text{ m/s}$. Thời gian đi đều là $80 - 20 = 60$ giây. Quãng đường đi được trong giai đoạn này là:

$$s_2 = 20 \cdot 60 = 1200 \quad (\text{m})$$

Giai đoạn 3 ($t \geq 80$): Đặt mốc thời gian t' bắt đầu giai đoạn 3 từ $t' = 0$ tương ứng với $t = 80$. Vận tốc ban đầu của giai đoạn này là 20 m/s , gia tốc hãm là $a = -1 \text{ m/s}^2$. Phương trình vận tốc của xe là: $v_3(t') = 20 - 1t'$ (m/s). Thời gian từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng hẳn ($v_3 = 0$) là:

$$20 - t' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t' = 20 \quad (\text{giây})$$

Quãng đường đi được trong giai đoạn hãm phanh này là:

$$s_3 = \int_0^{20} v_3(t') dt' = \int_0^{20} (20 - t') dt' = \left[20t' - \frac{(t')^2}{2} \right]_0^{20} = 400 - 200 = 200 \quad (\text{m})$$

Tổng quãng đường đi được:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{400}{3} + 1200 + 200 = \frac{400}{3} + 1400 = \frac{4600}{3} \approx 1533.3 \quad (\text{m})$$

Vậy tổng quãng đường xe đã đi được xấp xỉ 1533.3 mét.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Độc hiểu đồ thị Động học thực nghiệm



Phương pháp

Nguyên lý hình học: Diện tích phần nằm dưới đường biểu diễn vận tốc $v(t) \geq 0$ trên hệ trục Otv chính bằng quãng đường đi được:

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = \text{Diện tích hình thang / tam giác giới hạn dưới đồ thị } v(t)$$

Nếu đồ thị $v(t)$ là đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng ghép lại, ta có thể tính tích phân này một cách nhanh chóng bằng hình học thuần túy (không cần lập biểu thức toán học của hàm số).

Quy tắc hình thang (Trapezoidal Rule) cho dữ liệu thực nghiệm: Khi không biết hàm vận tốc liên tục $v(t)$ mà chỉ có các giá trị vận tốc đo được tại các mốc thời gian cách đều nhau $t_0, t_1, \dots, t_n$ với khoảng cách $\Delta t = h$:

$$s = \int_a^b v(t) dt \approx \frac{h}{2} (v_0 + 2v_1 + 2v_2 + \dots + 2v_{n-1} + v_n)$$

Bài 1. Diện tích dưới đường $v(t)$ – Đồ thị cho sẵn

Dạng 1. Đồ thị $v(t)$ gồm các đoạn thẳng – Tính bằng hình học

★ Ghi nhớ

Khi đồ thị vận tốc là đường gấp khúc trên khoảng $[0, T]$:

1. Phân chia hình phẳng dưới đồ thị thành các hình học cơ bản (tam giác vuông, hình chữ nhật, hình thang).
2. Tính diện tích từng phần bằng công thức hình học phẳng thông thường.
3. Cộng tổng diện tích các phần để suy ra quãng đường đi được.

Ví dụ 1.

Đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) của một vật chuyển động thẳng trên khoảng thời gian $[0, 7]$ giây được mô tả bởi đường gấp khúc đi qua các điểm $O(0, 0)$, $A(2, 4)$, $B(5, 4)$, $C(7, 0)$. Tính tổng quãng đường vật đi được trong 7 giây đầu tiên.

Lời giải. Tổng quãng đường vật đi được trong 7 giây ($t \in [0, 7]$) bằng diện tích phần hình phẳng nằm dưới đồ thị và trên trục hoành. Quan sát tọa độ các đỉnh, hình phẳng này là hình thang cân $OABC$ có:

- Đáy lớn là đoạn OC nằm trên trục Ot có độ dài $a = 7 - 0 = 7$.
- Đáy nhỏ là đoạn AB song song với trục Ot ở độ cao $v = 4$, độ dài $b = 5 - 2 = 3$.
- Chiều cao là khoảng cách từ AB đến trục hoành: $h = 4$.

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang, ta có:

$$s = S_{OABC} = \frac{(a + b) \cdot h}{2} = \frac{(7 + 3) \cdot 4}{2} = \frac{10 \cdot 4}{2} = 20 \text{ (m)}$$

Vậy quãng đường vật đi được trong 7 giây đầu tiên là 20 mét.

Dạng 2. Đồ thị $v(t)$ có đường cong – Ước lượng và tích phân**★ Ghi nhớ**

Nếu đồ thị chứa các đường cong Parabol hoặc hàm lượng giác:

1. Dựa trên các điểm đặc biệt để viết công thức tường minh của hàm số $v(t)$ (ví dụ: tìm hệ số của parabol $y = at^2 + bt + c$).
2. Tính tích phân xác định của hàm $v(t)$ vừa tìm được trên khoảng thời gian yêu cầu để suy ra quãng đường chính xác.

Bài 2. Bài toán từ bảng dữ liệu thực nghiệm

Dạng 1. Xấp xỉ quãng đường từ bảng v đo được

★ Ghi nhớ

Khi nhận bảng dữ liệu đo đạc rời rạc, ta ước lượng quãng đường bằng quy tắc hình thang:

$$s \approx \frac{h}{2} [v_0 + 2(v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}) + v_n]$$

Trong đó $h = t_{i+1} - t_i$ là chu kỳ lấy mẫu (bước thời gian đều).

Ví dụ 1.

Thiết bị định vị GPS gắn trên một xe đạp ghi lại vận tốc tức thời của xe đạp tại mỗi mốc thời gian cách nhau 10 giây và cho bảng số liệu thực nghiệm sau:

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70
v (m/s)	0	3	5	6	5	4	2	0

Sử dụng quy tắc hình thang, hãy ước lượng tổng quãng đường xe đạp đã đi được trong khoảng thời gian 70 giây này.

Lời giải. Để ước lượng tổng quãng đường xe đạp đã đi được, ta áp dụng quy tắc hình thang với:

- Bước thời gian (độ rộng khoảng chia): $h = 10$ giây.
- Số khoảng chia: $n = 7$.
- Các giá trị vận tốc tại các mốc thời gian là: $v_0 = 0, v_1 = 3, v_2 = 5, v_3 = 6, v_4 = 5, v_5 = 4, v_6 = 2, v_7 = 0$ (m/s).

Công thức xấp xỉ hình thang:

$$s = \int_0^{70} v(t) dt \approx \frac{h}{2} [v_0 + 2(v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6) + v_7]$$

Thế các giá trị đo được vào biểu thức:

$$\begin{aligned} s &\approx \frac{10}{2} [0 + 2(3 + 5 + 6 + 5 + 4 + 2) + 0] \\ s &\approx 5[2 \cdot 25] = 5 \cdot 50 = 250 \text{ (m)} \end{aligned}$$

Vậy quãng đường xe đạp đi được trong 70 giây xấp xỉ 250 mét.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Công cơ học — Lực thay đổi theo vị trí

⚙️ Phương pháp

Định nghĩa vật lý: Khi lực tác dụng $F(x)$ (N) biến thiên liên tục phụ thuộc vào vị trí x (m) của vật trên một trục tọa độ, công cơ học W (Joule - J) sinh ra khi vật dịch chuyển từ vị trí $x = a$ đến $x = b$ được tính bằng tích phân:

$$W = \int_a^b F(x) dx \quad (\text{đơn vị: } J = N \cdot m)$$

Trường hợp 1: Định luật Hooke (Lực đàn hồi của lò xo) Lực đàn hồi của lò xo tỷ lệ thuận với độ dãn hoặc nén x (m) của nó so với trạng thái tự nhiên: $F(x) = kx$, với k (N/m) là hệ số đàn hồi (độ cứng của lò xo). Công để kéo lò xo dãn từ độ dãn x_1 đến x_2 là:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \left[\frac{kx^2}{2} \right]_{x_1}^{x_2}$$

Trường hợp 2: Bài toán bơm chất lỏng ra khỏi bồn chứa Để tính công cần thiết để bơm chất lỏng lên miệng bồn chứa, ta chia chất lỏng thành các lát mỏng nằm ngang có độ dày dx ở độ cao x (so với đáy bồn):

- Tính thể tích lát mỏng: $dV = S(x)dx$ (với $S(x)$ là diện tích thiết diện ngang ở độ cao x).
- Tính khối lượng lát mỏng: $dm = \rho \cdot dV$ (với ρ là khối lượng riêng của chất lỏng).
- Tính lực cần thiết để nâng lát mỏng: $dF = g \cdot dm = \rho g S(x)dx$ (với g là gia tốc trọng trường).
- Xác định quãng đường di chuyển d của lát mỏng lên miệng bồn: $d = H - x$ (với H là chiều cao của miệng bồn so với đáy bồn).
- Tổng công cần thiết:

$$W = \int_0^h \rho g S(x)(H - x) dx \quad (h \text{ là chiều cao ban đầu của mực nước})$$

Bài 1. Công của lực đàn hồi – Lò xo

Dạng 1. Kéo giãn / nén lò xo – Tính công dựa trên định luật Hooke

★ Ghi nhớ

Khi giải bài toán lò xo:

1. Xác định độ cứng k của lò xo từ điều kiện ban đầu (lực F ứng với độ giãn x): $k = \frac{F}{x}$. Chú ý đổi đơn vị từ cm sang mét.
2. Xác định giới hạn dưới x_1 và giới hạn trên x_2 (là độ giãn của lò xo so với chiều dài tự nhiên).
3. Lập tích phân và tính công: $W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx$.

Ví dụ 1.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. Biết rằng cần một lực 30 N để giữ lò xo giãn đến chiều dài 25 cm. Tính công cần thiết để kéo giãn lò xo từ chiều dài 25 cm đến chiều dài 30 cm.

Lời giải. Bước 1: Xác định độ giãn x của lò xo tại vị trí chiều dài 25 cm so với chiều dài tự nhiên:

$$x = 25 \text{ cm} - 20 \text{ cm} = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$$

Bước 2: Tính độ cứng k của lò xo theo Định luật Hooke ($F = kx$):

$$30 = k \cdot 0.05 \quad \Leftrightarrow \quad k = \frac{30}{0.05} = 600 \text{ (N/m)}$$

Bước 3: Xác định các giới hạn tích phân (độ giãn ở các trạng thái):

- Trạng thái 1 (chiều dài 25 cm): độ giãn $x_1 = 25 - 20 = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$.
- Trạng thái 2 (chiều dài 30 cm): độ giãn $x_2 = 30 - 20 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$.

Bước 4: Tính công cần thiết để kéo giãn lò xo từ 25 cm đến 30 cm:

$$W = \int_{0.05}^{0.1} F(x) dx = \int_{0.05}^{0.1} 600x dx$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$W = [300x^2]_{0.05}^{0.1} = 300 \cdot (0.1^2 - 0.05^2)$$

$$W = 300 \cdot (0.01 - 0.0025) = 300 \cdot 0.0075 = 2.25 \text{ (J)}$$

Vậy công cần thiết để kéo dẫn lò xo từ 25 cm đến 30 cm là 2.25 Joule.

Dạng 2. Lực biến thiên phi tuyến – Công theo đồ thị $F(x)$

★ Ghi nhớ

Khi lực tác dụng biến thiên phi tuyến $F(x) = ax^2 + bx + c$, công cơ học được tính trực tiếp bằng cách lấy tích phân đa thức cơ bản trên khoảng $[a, b]$ tương ứng với hành trình dịch chuyển của vật.

Bài 2. Bơm chất lỏng ra khỏi bình chứa

Dạng 1. Bơm nước từ bồn hình trụ/hình nón

★ Ghi nhớ

Đối với bồn hình trụ đứng có bán kính đáy R và chiều cao bồn H :

- Diện tích mặt cắt ngang tại mọi vị trí đều là hằng số: $S(x) = \pi R^2$.
- Một lớp nước mỏng có độ dày dx ở độ cao x sẽ phải nâng lên một quãng đường là $H - x$.
- Công dịch chuyển lớp nước này là: $dW = \rho g(\pi R^2)(H - x)dx$.

Ví dụ 1.

Một bồn nước dạng hình trụ đặt đứng có bán kính đáy $R = 2$ m và chiều cao $H = 5$ m, chứa đầy nước. Tính công tối thiểu cần thiết để bơm toàn bộ lượng nước sạch trong bồn ra ngoài qua miệng bồn (cho khối lượng riêng của nước là $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ và gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$).

Lời giải. Gọi x (m, $0 \leq x \leq 5$) là độ cao của lớp nước mỏng bất kỳ so với đáy bồn. Lớp nước mỏng có độ dày dx .

- Thiết diện ngang của bồn trụ là hình tròn bán kính $R = 2$ m có diện tích không đổi:

$$S(x) = \pi R^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi \text{ (m}^2\text{)}$$

- Thể tích của lớp nước mỏng là: $dV = S(x)dx = 4\pi dx \text{ (m}^3\text{)}$.
- Khối lượng của lớp nước mỏng là: $dm = \rho dV = 1000 \cdot 4\pi dx = 4000\pi dx \text{ (kg)}$.
- Lực cần để nâng lớp nước mỏng (chống lại trọng lực) là: $dF = dm \cdot g = 4000\pi dx \cdot 10 = 40000\pi dx \text{ (N)}$.
- Quãng đường cần dịch chuyển lớp nước ở độ cao x lên tới miệng bồn ở độ cao $H = 5$ m là:

$$d = 5 - x \text{ (m)}$$

- Công cần để nâng lớp nước mỏng này là:

$$dW = dF \cdot d = 40000\pi(5 - x)dx \text{ (J)}$$

- Tổng công cần thiết để bơm toàn bộ bồn nước chứa đầy nước (từ đáy $x = 0$ đến miệng $x = 5$):

$$W = \int_0^5 40000\pi(5 - x)dx = 40000\pi \int_0^5 (5 - x)dx$$

Tính tích phân:

$$W = 40000\pi \left[5x - \frac{x^2}{2} \right]_0^5 = 40000\pi \left[\left(5 \cdot 5 - \frac{5^2}{2} \right) - 0 \right]$$

$$W = 40000\pi[25 - 12.5] = 40000\pi \cdot 12.5 = 500000\pi \text{ (J)}$$

Tính giá trị xấp xỉ:

$$W = 500000\pi \approx 1.57 \cdot 10^6 \text{ J} = 1.57 \text{ MJ}$$

Vậy công tối thiểu cần thiết để bơm hết nước ra ngoài là khoảng 1.57 Megajoule.

Khung nội dung lớn

PHẦN 4

Ứng dụng Hình học Phẳng – Diện tích 2D

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 4: Diện tích giữa hai đường cong là ứng dụng hình học phổ biến nhất của tích phân định thức. Công thức tổng quát:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx$$

Phần này đặt công thức đó vào ba bối cảnh thực tế: kiến trúc (đo diện tích mặt tiền phức tạp), quy hoạch đất đai (chia lô, đo diện tích mảnh vườn bị giới hạn bởi sông và đường), và xử lý dữ liệu rời rạc (khi không có công thức tường minh của f).

Kỹ năng then chốt: Xác định **đường phía trên**, **đường phía dưới** và **hoành độ giao điểm** a , b — sai ở bước này dẫn đến kết quả sai.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Diện tích công trình Kiến trúc lai

⚙️ Phương pháp

Ý tưởng chủ đạo: Nhiều kết cấu kiến trúc hiện đại kết hợp giữa các khối đa giác cơ bản (hình chữ nhật, hình thang, hình tam giác) và các biên dạng cong tự nhiên (đường Parabol, cung tròn, elip). Để tính diện tích mặt cắt của những cấu trúc này, ta thực hiện:

1. Phân chia mặt phẳng thành các phần đơn giản hơn.
2. Thiết lập hệ trục tọa độ thích hợp sao cho các đường cong có phương trình đơn giản nhất (thường chọn trục đối xứng trùng với trục tung Oy , mặt đất hoặc dầm ngang làm trục hoành Ox).
3. Lập công thức tích phân xác định tính diện tích các phần cong:

$$S = \int_a^b (y_{\text{trên}} - y_{\text{dưới}}) dx$$

4. Cộng hoặc trừ các phần diện tích tương ứng để ra diện tích tổng thể hoặc tính toán chi phí vật liệu.

Bài 1. Cổng vòm Parabol và cửa sổ Norman

Dạng 1. Tính diện tích cổng vòm — Đường biên dưới là trục Ox

★ Ghi nhớ

Khi thiết lập hệ trục tọa độ cho cổng vòm hình Parabol:

- Chọn đỉnh của cổng nằm trên trục $Oy \Rightarrow I(0, h)$ với h là chiều cao tối đa của cổng.
- Chân cổng nằm đối xứng qua gốc tọa độ trên trục $Ox \Rightarrow A(-w, 0)$ và $B(w, 0)$ với $2w$ là chiều rộng chân cổng.

- Phương trình Parabol có dạng: $y = ax^2 + h$. Đi qua $B(w, 0) \Rightarrow a = -\frac{h}{w^2}$.
- Diện tích cổng vòm:

$$S = \int_{-w}^w \left(-\frac{h}{w^2}x^2 + h \right) dx = \frac{4}{3}hw$$

Ví dụ 1.

Một cổng chào trường học có dạng một hình Parabol có chiều rộng chân cổng là 4 m và chiều cao tối đa là 2.5 m. Để gia cố kết cấu và tạo mỹ quan, người ta xây một bức tường gạch đặc ở phần dưới của cổng với chiều cao cố định 1.5 m tính từ mặt đất, phần trên để trống để lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí. Tính diện tích phần không gian trống hình parabol phía trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Bước 1: Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy :

- Trục Ox nằm trùng với mặt đất, gốc tọa độ O là trung điểm của chân cổng.
- Trục Oy đi qua đỉnh cao nhất của cổng.
- Đỉnh Parabol nằm trên trục tung nên có tọa độ $I(0; 2.5)$.
- Hai chân cổng đối xứng nhau qua O , do chiều rộng là 4 m nên có tọa độ $A(-2; 0)$ và $B(2; 0)$.

Bước 2: Xác định phương trình Parabol: Giả sử Parabol có phương trình: $y = ax^2 + c$.

- Vì đỉnh có tung độ 2.5 nên $c = 2.5$.
- Parabol đi qua điểm $B(2; 0) \Rightarrow a \cdot 2^2 + 2.5 = 0 \Leftrightarrow 4a = -2.5 \Leftrightarrow a = -0.625 = -\frac{5}{8}$.

Vậy phương trình Parabol mô tả cổng vòm là: $y = -\frac{5}{8}x^2 + 2.5$ (với $x \in [-2; 2]$).

Bước 3: Xác định diện tích phần trống phía trên: Phần tường xây cao 1.5 m, tương ứng với đường thẳng nằm ngang $y = 1.5$. Phần trống phía trên được giới hạn bởi Parabol $y = -\frac{5}{8}x^2 + 2.5$ và đường thẳng $y = 1.5$. Hoành độ giao điểm của Parabol và đường thẳng $y = 1.5$ là nghiệm của phương trình:

$$2.5 = 1.5 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{5}{8}x^2 = -1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \frac{8}{5} = 1.6 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm \sqrt{1.6} \approx \pm 1.26$$

Diện tích phần trống phía trên là:

$$S = \int_{-\sqrt{1.6}}^{\sqrt{1.6}} \left[\left(-\frac{5}{8}x^2 + 2.5 \right) - 1.5 \right] dx = \int_{-\sqrt{1.6}}^{\sqrt{1.6}} \left(1 - \frac{5}{8}x^2 \right) dx$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$S = \left[x - \frac{5}{24}x^3 \right]_{-\sqrt{1.6}}^{\sqrt{1.6}} = 2 \cdot \left[\sqrt{1.6} - \frac{5}{24} \cdot (\sqrt{1.6})^3 \right]$$

$$= 2 \cdot \left[\sqrt{1.6} - \frac{5}{24} \cdot 1.6 \sqrt{1.6} \right] = 2 \cdot \left[\sqrt{1.6} - \frac{1}{3} \sqrt{1.6} \right] = \frac{4}{3} \sqrt{1.6} \approx 1.69 \text{ (m)}$$

Vậy diện tích không gian trống phía trên lắp đèn LED trang trí khoảng 1.69 m².

Dạng 2. Diện tích biên quảng cáo và mặt tiền công trình

★ Ghi nhớ

Đối với hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ từ $x = a$ đến $x = b$, diện tích được tính bằng công thức:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Bài 2. Hình phức tạp bằng Cộng-Trừ diện tích

Dạng 1. Diện tích hình lọ hoa, cánh cung, mặt kính cong

★ Ghi nhớ

Khi tính diện tích mặt tiền công trình hoặc kết cấu kiến trúc ghép:

- Chia diện tích tổng thể làm hai hay nhiều khối riêng biệt.
- Sử dụng các công thức hình học thông thường cho khối đa giác cơ bản và tích phân xác định cho các đường biên cong.

Ví dụ 1.

Mặt tiền một tòa nhà văn phòng gồm một phần bức tường hình chữ nhật có chiều rộng là 10 m, chiều cao 6 m. Phía trên bức tường chữ nhật được thiết kế một mặt kính cường lực hình cung Parabol có chiều cao cao nhất là 3 m và chân cung trùng khít với cạnh trên của hình chữ nhật. Tính tổng diện tích mặt tiền của tòa nhà đó.

Lời giải. Tổng diện tích mặt tiền tòa nhà $S_{\{\text{tổng}\}}$ bằng diện tích bức tường hình chữ nhật S_1 cộng với diện tích bức tường kính hình Parabol S_2 phía trên.

• **Diện tích bức tường hình chữ nhật:**

$$S_1 = 10 \cdot 6 = 60 \text{ (m}^2\text{)}$$

• **Diện tích mặt kính hình cung Parabol:** Ta thiết lập hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ O là trung điểm cạnh trên của bức tường hình chữ nhật.

- ▶ Trục hoành Ox nằm trùng với cạnh trên của hình chữ nhật, có độ dài bằng 10 m (tương ứng $x \in [-5; 5]$).
- ▶ Trục tung Oy đi qua đỉnh của Parabol. Đỉnh có tọa độ $I(0; 3)$ (do chiều cao tối đa của cung Parabol là 3 m).
- ▶ Hai góc chân cung kính trùng khít với hai góc trên của hình chữ nhật có tọa độ là $A(-5; 0)$ và $B(5; 0)$.

Giả sử Parabol có phương trình: $y = ax^2 + c$.

- ▶ Vì đỉnh là $I(0; 3) \Rightarrow c = 3$.
- ▶ Parabol đi qua $B(5; 0) \Rightarrow a \cdot 5^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow 25a = -3 \Leftrightarrow a = -0.12 = -\frac{3}{25}$.

Vậy phương trình Parabol là: $y = -0.12x^2 + 3$ (với $x \in [-5; 5]$).

Diện tích mặt kính hình cung Parabol là tích phân từ -5 đến 5 của hàm số này:

$$S_2 = \int_{-5}^5 (-0.12x^2 + 3)dx$$

Do hàm số chẵn và lấy đối xứng, ta có:

$$S_2 = 2 \int_0^5 (-0.12x^2 + 3)dx = 2[-0.04x^3 + 3x]_0^5$$

$$S_2 = 2[(-0.04 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5) - 0] = 2[-5 + 15] = 2 \cdot 10 = 20 \text{ (m}^2\text{)}$$

(Hoặc tính nhanh theo công thức Archimedes: $S_2 = \frac{2}{3} \cdot \text{rộng} \cdot \text{cao} = \frac{2}{3} \cdot 10 \cdot 3 = 20 \text{ m}^2$).

• **Tổng diện tích mặt tiền tòa nhà:**

$$S_{\{\text{tổng}\}} = S_1 + S_2 = 60 + 20 = 80 \text{ (m}^2\text{)}$$

Vậy tổng diện tích mặt tiền của tòa nhà văn phòng đó là 80 m^2 .

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Quy hoạch Đất đai và Bài toán Chia lô

⚙️ Phương pháp

Mô hình hóa mảnh đất: Trong thực tế quy hoạch trắc địa, một khu đất thường được bao quanh bởi các ranh giới tự nhiên (đường cong bờ sông, bờ hồ) và các ranh giới nhân tạo (đường quốc lộ, bờ rào thẳng).

- Chọn hệ trục tọa độ phù hợp sao cho đường ranh giới thẳng trùng với một trong hai trục tọa độ.
- Diện tích ranh giới giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ và đường thẳng $y = d$ trên đoạn $[a, b]$ là:

$$S = \int_a^b |f(x) - d| dx$$

Bài toán phân chia diện tích (chia lô đất): Yêu cầu tìm đường phân chia (đường thẳng đứng $x = c$ hoặc đường nằm ngang $y = k$) chia một khu đất thành hai phần có diện tích bằng nhau (hoặc theo một tỷ lệ k cho trước).

- **Phương pháp tích phân theo trục Ox :** Giải phương trình tìm cận c :

$$\int_a^c f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x) dx$$

- **Phương pháp tích phân theo trục Oy (đối với đường nằm ngang $y = k$):** Đổi vai trò của biến số từ x sang y . Tìm ranh giới bên trái $x_1(y)$ và bên phải $x_2(y)$ theo biến y :

$$S = \int_c^d (x_2(y) - x_1(y)) dy$$

Khi đó, đường $y = k$ chia đôi diện tích thỏa mãn phương trình:

$$\int_c^k (x_2(y) - x_1(y)) dy = \frac{S}{2}$$

Bài 1. Mảnh vườn bờ sông và Quốc lộ

Dạng 1. Tính diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông và đường thẳng

★ Ghi nhớ

Khi tính diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông cong $y = f(x)$ và con đường thẳng $y = d$:

1. Xác định khoảng khảo sát $[a, b]$ theo trục hoành Ox .
2. Xét dấu của $f(x) - d$ trên đoạn $[a, b]$ để phá dấu trị tuyệt đối (đường nào nằm trên thì viết trước).
3. Tính tích phân xác định để tìm diện tích.

Ví dụ 1.

Một mảnh đất xen kẹt giữa bờ một con sông (được mô tả bởi đường cong $y = 0.2x^2 - 2x + 8$) và một con đường quốc lộ chạy thẳng (được mô tả bởi đường thẳng $y = 2$), giới hạn bởi hai cột mốc $x = 1$ và $x = 5$ (đơn vị trên các trục tọa độ tính bằng kilômét). Tính diện tích mảnh đất đó (đơn vị: km^2).

Lời giải. Diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông cong $y = 0.2x^2 - 2x + 8$, đường thẳng $y = 2$ và hai đường thẳng đứng $x = 1$, $x = 5$ là:

$$S = \int_1^5 |(0.2x^2 - 2x + 8) - 2| dx = \int_1^5 |0.2x^2 - 2x + 6| dx$$

Ta xét vị trí tương đối của đường cong bờ sông và con đường trên đoạn $[1; 5]$: Khảo sát hàm số $g(x) = 0.2x^2 - 2x + 6$ trên $[1; 5]$. Tọa độ đỉnh của parabol $g(x)$ là $x_I = -\frac{-2}{2 \cdot 0.2} = 5$. Giá trị của $g(x)$ tại các điểm mốc:

- Tại $x = 1 \Rightarrow g(1) = 0.2 - 2 + 6 = 4.2 > 0$.
- Tại $x = 5 \Rightarrow g(5) = 0.2 \cdot 25 - 10 + 6 = 1 > 0$.

Vì thế, $g(x) > 0$ với mọi $x \in [1; 5]$ (đường cong luôn nằm phía trên con đường quốc lộ).

Phá dấu trị tuyệt đối của tích phân, ta có:

$$S = \int_1^5 (0.2x^2 - 2x + 6) dx$$

Tìm nguyên hàm của đa thức:

$$S = \left[\frac{0.2}{3} x^3 - x^2 + 6x \right]_1^5 = \left[\frac{1}{15} x^3 - x^2 + 6x \right]_1^5$$

Thế cận vào biểu thức:

$$S = \left(\frac{5^3}{15} - 5^2 + 6 \cdot 5 \right) - \left(\frac{1^3}{15} - 1^2 + 6 \cdot 1 \right)$$

$$S = \left(\frac{125}{15} - 25 + 30 \right) - \left(\frac{1}{15} - 1 + 6 \right)$$

$$S = \left(\frac{25}{3} + 5 \right) - \left(\frac{1}{15} + 5 \right) = \frac{25}{3} - \frac{1}{15} = \frac{124}{15} \approx 8.27 \text{ (km}^2\text{)}$$

Vậy diện tích mảnh đất đó là $\frac{124}{15} \approx 8.27 \text{ km}^2$.

Dạng 2. Diện tích đất giữa hai đường cong tự nhiên

★ Ghi nhớ

Đối với mảnh đất kẹp giữa hai đường cong tự nhiên $y = f(x)$ và $y = g(x)$:

- Tìm hoành độ giao điểm của hai đường bằng cách giải phương trình $f(x) = g(x)$.
- Tích phân hiệu $|f(x) - g(x)|$ trên khoảng giữa hai giao điểm sẽ cho diện tích mảnh đất.

Bài 2. Chia lô đất – Tìm đường phân chia bằng diện tích

Dạng 1. Tìm k sao cho đường thẳng $y = k$ chia đôi vùng diện tích

★ Ghi nhớ

Đối với bài toán tìm đường nằm ngang $y = k$ chia đôi diện tích vùng D giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox , $x = a$, $x = b$:

- Tính tổng diện tích S của vùng D .
- Biểu diễn các đường ranh giới theo biến y (tức là rút x theo y).
- Thiết lập tích phân theo biến y từ 0 đến k và đặt bằng $\frac{S}{2}$. Giải phương trình đối với ẩn k .

Ví dụ 1.

Một khu đất công ích có dạng hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$, trục hoành $y = 0$ và đường ranh giới thẳng $x = 9$. Chính quyền địa phương muốn đào một mương dẫn nước thẳng nằm ngang có phương trình $y = k$ ($0 < k < 3$) chia khu đất này thành hai phần có diện tích bằng nhau để giao cho hai hộ dân canh tác. Hãy tìm giá trị của k (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Bước 1: Tính tổng diện tích S của cả khu đất. Khu đất giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 9$.

$$S = \int_0^9 \sqrt{x} dx = \int_0^9 x^{\frac{1}{2}} dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^9 = \frac{2}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \cdot 27 = 18$$

Bước 2: Biểu diễn ranh giới theo trục tung Oy để tích phân theo y .

- Đường cong $y = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = y^2$ (đây là ranh giới bên trái của khu đất).
- Đường thẳng đứng $x = 9$ là ranh giới bên phải của khu đất.
- Trục hoành $y = 0$ và giá trị lớn nhất của y tại ranh giới phải là $y = \sqrt{9} = 3$.

Với mỗi cao độ y bất kỳ ($0 \leq y \leq 3$), độ rộng ngang của khu đất là hiệu khoảng cách từ ranh giới phải đến ranh giới trái:

$$w(y) = 9 - y^2$$

Do đó, diện tích phần đất nằm phía dưới đường kênh $y = k$ là tích phân theo y từ 0 đến k :

$$S_{\{\text{dưới}\}} = \int_0^k (9 - y^2) dy = \left[9y - \frac{y^3}{3} \right]_0^k = 9k - \frac{k^3}{3}$$

Bước 3: Thiết lập phương trình phân chia bằng diện tích: Để đường kênh $y = k$ chia đôi khu đất thì diện tích phần dưới phải bằng một nửa tổng diện tích:

$$\begin{aligned} S_{\{\text{dưới}\}} = \frac{S}{2} &\Leftrightarrow 9k - \frac{k^3}{3} = \frac{18}{2} = 9 \\ \Leftrightarrow 27k - k^3 = 27 &\Leftrightarrow k^3 - 27k + 27 = 0 \end{aligned}$$

Khảo sát hàm số $g(k) = k^3 - 27k + 27$ trên khoảng $(0; 3)$:

- Giải phương trình bậc ba thu được một nghiệm duy nhất thuộc khoảng $(0; 3)$ là:

$$k \approx 1.04 \text{ (m)}$$

Vậy đường kênh nằm ngang ở cao độ $y \approx 1.04$ m sẽ chia đôi khu đất thành hai phần bằng nhau.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Dữ liệu rời rạc – Bổ trợ ĐGNL

 Phương pháp

Xấp xỉ tích phân từ dữ liệu rời rạc: Trong nghiên cứu thực địa và các đề thi ĐGNL, ta thường gặp các bài toán tính diện tích mặt đất, mặt hồ khi không có công thức hàm số cụ thể mà chỉ có số liệu đo đạc thực tế tại một số vị trí cố định.

- **Quy tắc hình thang:** Nếu chia khoảng đo $[a, b]$ thành n khoảng nhỏ đều nhau có độ rộng $h = \frac{b-a}{n}$ và đo được chiều rộng tại các lát cắt tương ứng là $y_0, y_1, \dots, y_n$, diện tích được ước lượng bởi công thức:

$$S \approx \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Ý nghĩa giới hạn Riemann: Tích phân xác định $\int_a^b f(x)dx$ được định nghĩa chính xác là giới hạn của tổng Riemann khi số khoảng chia n tiến ra vô cùng:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x \quad \left(\text{với } \Delta x = \frac{b-a}{n}, \right. \\ \left. x_i = a + i\Delta x \right)$$

Kỹ thuật này giúp giải quyết các bài toán tính giới hạn của các dãy số tổng vô hạn bằng cách chuyển chúng về bài toán tính tích phân xác định cơ bản.

Bài 1. Ước lượng diện tích từ bảng khảo sát**Dạng 1. Tính diện tích mặt hồ / mặt ruộng từ dữ liệu đo đạc**

★ Ghi nhớ

Đối với bài toán trắc địa đo chiều rộng mặt hồ:

1. Xác định bước chia đều h (khoảng cách giữa các lần đo).
2. Xác định các giá trị đo được $y_0, y_1, \dots, y_n$. Lưu ý tại hai đầu biên thì chiều rộng bằng 0 ($y_0 = 0, y_n = 0$).
3. Thay số liệu vào công thức quy tắc hình thang để ước lượng diện tích.

Ví dụ 1.

Một nhóm khảo sát đo đạc chiều rộng của một hồ nước tự nhiên theo chiều từ Tây sang Đông. Cứ cách 20 m dọc theo chiều dài của hồ, họ đo chiều rộng của hồ theo chiều Bắc - Nam và thu được bảng số liệu thực nghiệm sau:

x (m)	0	20	40	60	80	100	120
y (m)	0	8	14	18	15	9	0

Ước lượng diện tích bề mặt của hồ nước bằng cách sử dụng quy tắc hình thang.

Lời giải. Để ước lượng diện tích bề mặt của hồ nước, ta áp dụng quy tắc hình thang với:

- Bước chia đều (khoảng cách dọc giữa các lần đo): $h = 20$ m.
- Số đoạn chia: $n = 6$.
- Chiều rộng mặt hồ tại các điểm mốc tương ứng là: $y_0 = 0, y_1 = 8, y_2 = 14, y_3 = 18, y_4 = 15, y_5 = 9, y_6 = 0$ (m).

Áp dụng công thức quy tắc hình thang:

$$S \approx \frac{h}{2} [y_0 + 2(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5) + y_6]$$

Thế các giá trị từ bảng số liệu vào công thức:

$$S \approx \frac{20}{2} [0 + 2(8 + 14 + 18 + 15 + 9) + 0]$$

$$S \approx 10[2 \cdot 64] = 10 \cdot 128 = 1280 \text{ (m}^2\text{)}$$

Vậy diện tích bề mặt của hồ nước ước lượng khoảng 1280 m^2 .

Dạng 2. So sánh quy tắc hình thang với tính chính xác (khi có công thức)

★ Ghi nhớ

Dạng toán này yêu cầu so sánh kết quả xấp xỉ bằng quy tắc hình thang với kết quả tích phân chính xác khi biết biểu thức của hàm số $f(x)$. Qua đó, học sinh đánh giá được sai số và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của phép tính tích phân.

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật rời rạc – Riemann Sum

Dạng 1. Tổng Riemann trái / phải / điểm giữa – Nhận dạng đề ĐGNL

★ Ghi nhớ

Để chuyển một giới hạn dãy số $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ thành một tích phân xác định $\int_a^b f(x)dx$:

1. Tách nhân tử chung $\frac{1}{n}$ ra ngoài để đóng vai trò là độ rộng đoạn chia $\Delta x = \frac{1}{n}$ trên đoạn $[0; 1]$.
2. Biểu diễn phần còn lại của số hạng tổng quát dưới dạng hàm số của đại lượng $\frac{i}{n}$ (đóng vai trò là điểm chia $x_i = \frac{i}{n}$).
3. Thay thế $\frac{i}{n}$ bằng biến x , $\frac{1}{n}$ bằng dx và chuyển tổng thành tích phân từ 0 đến 1.

Ví dụ 1.

Cho giới hạn của tổng sau:

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right]$$

Hãy biểu diễn giới hạn trên dưới dạng một tích phân xác định và tính giá trị của giới hạn đó.

Lời giải. Ta biểu diễn tổng đã cho dưới ký hiệu tổng thu gọn:

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{i}{n} \right)^2$$

Nhận xét cấu trúc của biểu thức trong giới hạn:

- Nhân tử chung ở ngoài là $\Delta x = \frac{1}{n}$, tương ứng với độ rộng các đoạn chia đều của đoạn $[0; 1]$ thành n phần bằng nhau.
- Các điểm chia là $x_i = \frac{i}{n}$ với $i = 1, 2, \dots, n$ chạy từ cận trái đến cận phải.
- Hàm số tương ứng có dạng $f(x_i) = x_i^2 \Rightarrow f(x) = x^2$.

Do đó, theo định nghĩa tổng Riemann, giới hạn của tổng này chính là tích phân xác định của hàm số $f(x) = x^2$ trên đoạn $[0; 1]$:

$$L = \int_0^1 x^2 dx$$

Tính tích phân:

$$L = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

Vậy giới hạn của tổng đã cho bằng $\frac{1}{3}$.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Thể tích Không gian bằng Thiết diện

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 5: Ý tưởng cốt lõi: nếu bạn biết diện tích **mặt cắt ngang** $S(x)$ tại mọi vị trí x , thể tích vật thể là:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Đây là tổng quát hóa của $V = S \cdot l$ (hình trụ) cho **mọi hình dạng**. Khi $S(x)$ thay đổi liên tục theo x , tích phân cho kết quả chính xác.

Phần này áp dụng nguyên lý đó cho vật thể đầy xác định (lều bạt, mái vòm hội trường) và bồn chứa chất lỏng (bài toán mực nước). Tư duy “cắt lát thành các lớp mỏng” là chìa khóa.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Vật thể đáy xác định — Mặt cắt chuẩn

 Phương pháp

Nguyên lý Cavalieri và thiết diện cắt lát: Xét một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = a$ và $x = b$. Cắt vật thể bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại vị trí x ($a \leq x \leq b$) thu được thiết diện có diện tích tương ứng là $S(x)$. Nếu hàm số $S(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$, thể tích V của vật thể được tính bởi công thức:

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

Chú ý: Khác với thể tích khối tròn xoay, công thức này **không** tự động chứa hệ số π . Hệ số π chỉ xuất hiện nếu hình dạng của thiết diện có chứa hình tròn hoặc hình quạt tròn.

Các dạng diện tích thiết diện phổ biến:

- Thiết diện là hình vuông cạnh $s(x)$: $S(x) = s^2(x)$.
- Thiết diện là hình tam giác đều cạnh $s(x)$: $S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4} s^2(x)$.
- Thiết diện là hình tròn bán kính $r(x)$: $S(x) = \pi r^2(x)$.
- Thiết diện là hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông $s(x)$: $S(x) = \frac{1}{2} s^2(x)$.

Bài 1. Lều bạt và Mái vòm — Mặt cắt vuông / bán cầu

Dạng 1. Vật thể có đáy hình phẳng, mặt cắt là hình vuông

★ Ghi nhớ

Đối với vật thể có đáy giới hạn bởi các đường cong và thiết diện vuông góc trục hoành là hình vuông:

1. Xác định độ dài cạnh hình vuông $s(x)$ tại vị trí x (thông thường bằng khoảng cách từ đường biên trên đến đường biên dưới đáy).
2. Lập công thức diện tích: $S(x) = s^2(x)$.
3. Tính tích phân: $V = \int_a^b S(x)dx$.

Ví dụ 1.

Một lều bạt dã ngoại có đáy đặt trên mặt đất được mô tả bởi một hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{9 - x^2}$ và trục hoành Ox (với $x \in [-3; 3]$, đơn vị đo tính bằng mét). Mỗi thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại hoành độ x là một hình vuông có cạnh nằm trên đáy. Tính thể tích không gian bên trong chiếc lều bạt đó.

Lời giải. Thiết diện vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (với $x \in [-3; 3]$) là một hình vuông.

- Cạnh của hình vuông này nằm trên hình phẳng đáy và có độ dài bằng tung độ của đường biên:

$$s(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

- Diện tích của thiết diện hình vuông tương ứng là:

$$S(x) = [s(x)]^2 = (\sqrt{9 - x^2})^2 = 9 - x^2$$

- Thể tích của không gian bên trong chiếc lều bạt là:

$$V = \int_{-3}^3 S(x)dx = \int_{-3}^3 (9 - x^2)dx$$

Do hàm số dưới dấu tích phân là hàm chẵn, ta có:

$$V = 2 \int_0^3 (9 - x^2)dx = 2 \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_0^3$$

$$V = 2 \left[\left(9 \cdot 3 - \frac{3^3}{3} \right) - 0 \right] = 2[27 - 9] = 2 \cdot 18 = 36 \text{ (m}^3\text{)}$$

Vậy thể tích không gian chiếc lều bạt là 36 m^3 .

Dạng 2. Mái vòm hội trường – Mặt cắt là hình tròn hoặc bán cầu

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích của một mái vòm bán cầu hoặc chóp cầu bằng phương pháp cắt lát ngang:

- Chọn trục thẳng đứng Oz (hoặc Oy) làm trục tích phân.
- Sử dụng định lý Pythagore để xác định bán kính của lát cắt tròn tại độ cao y .
- Lập công thức diện tích tròn: $S(y) = \pi r^2(y)$.

Ví dụ 2.

Một mái hội trường lớn có dạng hình bán cầu với bán kính $R = 20$ m. Sử dụng phương pháp thiết diện (cắt bằng các mặt phẳng nằm ngang song song với mặt sàn), tính thể tích phần không gian phía dưới mái vòm bán cầu này.

Lời giải. Thiết lập trục thẳng đứng Oy vuông góc với mặt sàn, gốc tọa độ O trùng với tâm của sàn hình tròn của hội trường.

- Chiều cao của mái vòm chạy từ mặt sàn $y = 0$ đến đỉnh mái vòm $y = 20$ m.
- Cắt mái vòm bởi một mặt phẳng nằm ngang ở độ cao y ($0 \leq y \leq 20$), ta thu được thiết diện là một hình tròn có bán kính $r(y)$.
- Theo định lý Pythagore trong tam giác vuông tạo bởi tâm cầu, tâm thiết diện và một điểm trên mặt cầu:

$$r^2(y) + y^2 = R^2 \quad \Rightarrow \quad r^2(y) = 20^2 - y^2 = 400 - y^2$$

- Diện tích của thiết diện tròn ở độ cao y là:

$$S(y) = \pi r^2(y) = \pi(400 - y^2)$$

- Thể tích của phần không gian dưới mái vòm là tích phân diện tích thiết diện theo độ cao y :

$$V = \int_0^{20} S(y) dy = \int_0^{20} \pi(400 - y^2) dy$$

Tính tích phân:

$$V = \pi \left[400y - \frac{y^3}{3} \right]_0^{20} = \pi \left[\left(400 \cdot 20 - \frac{20^3}{3} \right) - 0 \right]$$

$$V = \pi \left[8000 - \frac{8000}{3} \right] = \pi \cdot \frac{16000}{3} \approx 16755.16 \text{ (m}^3\text{)}$$

(Đúng bằng công thức tính thể tích bán cầu: $V = \frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi \cdot 20^3 = \frac{16000}{3}\pi$).

Vậy thể tích không gian phía dưới mái vòm bán cầu là $\frac{16000}{3}\pi \approx 16755.16 \text{ m}^3$.

Bài 2. Khối nêm và Hình dạng phi chuẩn

Dạng 1. Vật thể có mặt cắt là tam giác vuông hoặc tam giác đều

★ Ghi nhớ

Khi thiết diện là tam giác vuông cân cạnh góc vuông là $s(x)$:

$$S(x) = \frac{1}{2}s^2(x)$$

Thay biểu thức của $s(x)$ vào để lập tích phân và tính thể tích.

Ví dụ 1.

Một khối nêm gỗ dùng để chèn bánh xe ô tô khi đỗ trên dốc có chiều dài dọc theo mặt đất là 20 cm. Khi cắt khối nêm gỗ này bởi mặt phẳng vuông góc với mặt đất và cách đầu nhọn một khoảng x cm ($0 \leq x \leq 20$), thiết diện thu được là một hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông có độ dài biến thiên tuyến tính $s(x) = \frac{20-x}{5}$ (cm). Tính thể tích của khối nêm gỗ đó.

Lời giải. Thiết diện cắt vuông góc với trục nằm dọc cách đầu nhọn một khoảng x là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông là $s(x) = \frac{20-x}{5}$ cm.

- Diện tích của thiết diện tam giác vuông cân là:

$$S(x) = \frac{1}{2}[s(x)]^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{20-x}{5}\right)^2 = \frac{1}{50}(20-x)^2 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- Thể tích của khối nêm gỗ được tính bằng tích phân diện tích thiết diện từ 0 đến 20:

$$V = \int_0^{20} S(x)dx = \int_0^{20} \frac{1}{50}(20-x)^2 dx$$

Khai triển đa thức dưới dấu tích phân:

$$V = \frac{1}{50} \int_0^{20} (400 - 40x + x^2) dx$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$V = \frac{1}{50} \left[400x - 20x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^{20}$$

$$V = \frac{1}{50} \left[\left(400 \cdot 20 - 20 \cdot 20^2 + \frac{20^3}{3} \right) - 0 \right]$$

$$V = \frac{1}{50} \left[8000 - 8000 + \frac{8000}{3} \right] = \frac{1}{50} \cdot \frac{8000}{3} = \frac{160}{3} \approx 53.33 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích của khối nêm gỗ chặn bánh xe là $\frac{160}{3} \approx 53.33 \text{ cm}^3$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Chất lỏng trong Bồn chứa

 Phương pháp

Nguyên lý mực nước tích lũy: Đối với một bồn chứa chất lỏng có hình dạng tiết diện ngang thay đổi theo chiều cao y (tính từ đáy bồn $y = 0$):

- Gọi $A(y)$ là diện tích thiết diện ngang của bồn chứa tại độ cao y .
- Khi đổ chất lỏng vào bồn đạt đến mực nước có độ cao là H , thể tích chất lỏng $V(H)$ trong bồn được tính bằng tích phân diện tích thiết diện theo chiều cao:

$$V(H) = \int_0^H A(y) dy$$

Ứng dụng 1: Bồn hình trụ tròn xoay nằm ngang Bồn có chiều dài L và bán kính đáy R . Mặt cắt dọc của bồn là hình chữ nhật, mặt cắt ngang là hình tròn. Khi đổ nước đến mực nước cao h ($0 \leq h \leq 2R$):

- Thể tích chất lỏng là $V = L \cdot S_{\{\text{viên phân}\}}$, với $S_{\{\text{viên phân}\}}$ là diện tích phần hình tròn ngập trong nước.
- Lập tích phân theo trục đứng: $S_{\{\text{viên phân}\}} = \int_0^h 2 \sqrt{R^2 - (y - R)^2} dy = \int_0^h 2 \sqrt{2Ry - y^2} dy$.
- Giải pháp thực tế:** Thay vì tính tích phân lượng giác phức tạp, ta dùng hình học để tính diện tích hình viên phân: hiệu diện tích hình quạt tròn và hình tam giác đối xứng.

Ứng dụng 2: Bồn hình nón ngược (đỉnh ở dưới, miệng ở trên) Bồn có chiều cao H_0 và bán kính miệng R_0 .

- Ở độ cao y tính từ đỉnh nón, bán kính mặt cắt nước là $r(y) = \frac{R_0}{H_0} y$ (do tam giác đồng dạng).
- Diện tích thiết diện ngang: $A(y) = \pi r^2(y) = \pi \frac{R_0^2}{H_0^2} y^2$.
- Thể tích chất lỏng ở độ cao h :

$$V(h) = \int_0^h \pi \frac{R_0^2}{H_0^2} y^2 dy = \frac{\pi R_0^2}{3H_0^2} h^3$$

Bài 1. Bồn trụ nằm ngang và Bồn chứa xăng

Dạng 1. Tính thể tích xăng còn lại trong bồn trụ nằm ngang

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích chất lỏng trong bồn trụ nằm ngang:

1. Xác định bán kính bồn R và chiều dài L .
2. Xác định vị trí mặt nước so với tâm bồn (khoảng cách $d = |h - R|$).
3. Sử dụng hình học phẳng tính diện tích hình viên phân ướat $S_{\text{ướat}}$.
4. Tính thể tích chất lỏng: $V = L \cdot S_{\text{ướat}}$.

Ví dụ 1.

Một bồn chứa xăng hình trụ tròn xoay nằm ngang có bán kính đáy $R = 1$ m và chiều dài $L = 4$ m. Thuộc đo mực xăng chỉ ra rằng chiều cao mực xăng đo từ đáy bồn lên là 0.6 m. Tính thể tích xăng hiện tại có trong bồn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm mét khối).

Lời giải. Mặt cắt dọc của bồn chứa là một hình tròn tâm O bán kính $R = 1$ m. Mực xăng cao $h = 0.6$ m từ đáy bồn.

- Do $h = 0.6 < R = 1$ m nên mặt xăng nằm dưới tâm bồn O . Khoảng cách từ tâm O đến mặt xăng là:

$$d = R - h = 1 - 0.6 = 0.4 \text{ (m)}$$

- Kẻ dây cung AB nằm ngang đại diện cho mặt xăng. Gọi M là trung điểm của AB . Tam giác OAM vuông tại M có:

- Cạnh huyền $OA = R = 1$ m.
- Cạnh góc vuông $OM = d = 0.4$ m.
- Độ dài nửa dây cung là:

$$AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{1^2 - 0.4^2} = \sqrt{0.84} \approx 0.917 \text{ (m)}$$

- Góc ở tâm $\widehat{AOB} = \alpha$:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{OM}{OA} = \frac{0.4}{1} = 0.4 \quad \Rightarrow \quad \frac{\alpha}{2} \approx 1.159 \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 2.319 \text{ rad}$$

- Diện tích hình quạt tròn OAB là:

$$S_{\{\text{quạt}\}} = \frac{1}{2}R^2\alpha \approx \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot 2.319 = 1.1595 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích tam giác OAB là:

$$S_{\{\triangle OAB\}} = \frac{1}{2}AB \cdot OM = AM \cdot OM \approx 0.9165 \cdot 0.4 = 0.3666 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích phần hình tròn trống (không chứa xăng, hình viên phân nhỏ phía trên mặt nước nhưng dưới tâm):

$$S_{\{\text{trống}\}} = S_{\{\text{quạt}\}} - S_{\{\triangle OAB\}} \approx 1.1595 - 0.3666 = 0.7929 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích phần hình tròn ngập xăng (phần dưới dây cung AB):

$$S_{\{\text{ướt}\}} = S_{\{\text{tròn}\}} - S_{\{\text{trống}\}} = \pi R^2 - S_{\{\text{trống}\}} \approx 3.1416 \cdot 1^2 - 0.7929 = 2.3487 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Thể tích xăng còn trong bồn là:

$$V = L \cdot S_{\{\text{ướt}\}} \approx 4 \cdot 2.3487 = 9.39 \text{ (m}^3\text{)}$$

Vậy thể tích xăng còn lại trong bồn khoảng 9.39 m^3 (tức khoảng 9390 lít).

Dạng 2. Bài toán ngược: Tìm mực chất lỏng khi biết thể tích

★ Ghi nhớ

Khi biết thể tích xăng V_0 , để tìm mực xăng H , ta giải phương trình $V(H) = V_0$. Đây là bài toán thường giải bằng cách lập phương trình tích phân hoặc công thức hình học rồi sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm xấp xỉ.

Bài 2. Bồn hình chóp nón và Viên phân cầu

Dạng 1. Thể tích chất lỏng trong bồn hình nón ngược

★ Ghi nhớ

Đối với bồn hình nón ngược đỉnh ở dưới có chiều cao H và bán kính miệng R : Mặt cắt ngang của bồn tại độ cao y ($0 \leq y \leq h$) là hình tròn diện tích $A(y) = \pi r^2(y) = \pi \frac{R^2}{H^2} y^2$. Thể tích nước cao h trong bồn là:

$$V = \int_0^h \pi \frac{R^2}{H^2} y^2 dy = \frac{\pi R^2 h^3}{3H^2}$$

Ví dụ 1.

Một bể chứa nước có dạng hình nón ngược, đỉnh ở dưới, bán kính miệng bể là $R = 2$ m, chiều cao của bể là $H = 3$ m. Khi đổ nước vào bể đến khi mực nước đạt độ cao $h = 1.5$ m (tính từ đỉnh dưới của bể), hãy tính thể tích nước có trong bể (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Gọi y (m, $0 \leq y \leq 1.5$) là độ cao của mặt cắt nước tính từ đỉnh của hình nón ngược.

- Bán kính thiết diện tròn của mực nước ở độ cao y là $r(y)$. Theo hệ thức tam giác đồng dạng, ta có:

$$\frac{r(y)}{y} = \frac{R}{H} = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad r(y) = \frac{2}{3}y$$

- Diện tích thiết diện ngang tại cao độ y là:

$$A(y) = \pi r^2(y) = \pi \left(\frac{2}{3}y\right)^2 = \frac{4\pi}{9}y^2$$

- Thể tích nước trong bể khi mực nước cao $h = 1.5$ m là:

$$V = \int_0^{1.5} A(y) dy = \int_0^{1.5} \frac{4\pi}{9} y^2 dy$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$V = \frac{4\pi}{9} \operatorname{tr} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^{1.5} = \frac{4\pi}{27} y^3 \Big|_0^{1.5}$$

$$V = \frac{4\pi}{27} \cdot (1.5)^3 - 0 = \frac{4\pi}{27} \cdot 3.375 = \frac{4\pi}{27} \cdot \frac{27}{8} = \frac{\pi}{2} \approx 1.57 \text{ (m}^3\text{)}$$

Vậy thể tích nước trong bể hình nón ngược khi mực nước cao 1.5 m là $\frac{\pi}{2} \text{ m}^3$.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Thể tích Khối tròn xoay

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 6: Khi đường cong $y = f(x)$ quay quanh trục Ox , nó tạo thành một **khối tròn xoay** có thể tích:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Đây là ứng dụng quan trọng nhất của tích phân xác định trong chương trình lớp 12, và cũng là nguồn đề thi ĐGNL/ĐH phong phú nhất.

Phần này khai thác hai bối cảnh kỹ thuật điển hình:

- **Cơ khí và Gốm sứ:** tiện CNC, lọ hoa, bình gốm, đầu đạn — từ biên dạng $y = f(x)$ tính thể tích vật thể quay.
- **Khối rỗng và xuyên:** đường ống, nhẫn kim loại, bình hút chân không — quay vùng giữa hai đường cong.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Cơ khí và Gốm sứ – Khối tròn xoay đặc

Phương pháp

Nguyên lý tạo khối tròn xoay: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ liên tục, trục hoành $y = 0$, hai đường thẳng đứng $x = a$ và $x = b$ ($a < b$). Khi quay hình phẳng D quanh trục hoành Ox , ta thu được một khối tròn xoay đặc có thể tích V được tính bằng:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Ứng dụng tiện cơ khí CNC: Trong gia công tiện cơ khí, trục phôi quay quanh trục chính của máy tiện. Mũi dao cắt di chuyển theo đường biên dạng $y = f(x)$ để tạo ra chi tiết có tiết diện tròn xoay.

- Biên dạng $y = f(x)$ chính là hàm bán kính ngoài của chi tiết tại vị trí x .
- Tính thể tích chi tiết giúp lập kế hoạch nguyên liệu, tính khối lượng thành phẩm (bằng công thức $M = \rho \cdot V$ với ρ là khối lượng riêng của vật liệu).

Bài 1. Tiện CNC – Bình lọ – Đầu đạn

Dạng 1. Tính thể tích sản phẩm tiện từ biên dạng $y = f(x)$

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích khối tròn xoay đặc xoay quanh trục Ox :

1. Xác định giới hạn hành trình tiện từ $x = a$ đến $x = b$.

2. Xác định phương trình bán kính biên dạng $r(x) = f(x)$.
3. Khai triển bình phương $[f(x)]^2$ (thường là đa thức bậc cao hoặc căn thức).
4. Lập và tính tích phân: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Ví dụ 1.

Một chi tiết máy làm bằng hợp kim đồng được gia công tiện CNC có hình dạng giống một chiếc cốc. Biên dạng ngoài của chi tiết được mô tả bởi hàm bán kính $r(x) = 0.5x^2 - 2x + 5$ (đơn vị: cm), với $x \in [0; 4]$ (cm) là khoảng cách đo từ đáy chi tiết dọc theo trục quay Ox . Tính thể tích của chi tiết máy này (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Thể tích của chi tiết máy là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = 0.5x^2 - 2x + 5$, trục hoành Ox và hai đường thẳng đứng $x = 0, x = 4$ quanh trục hoành Ox :

$$V = \pi \int_0^4 [r(x)]^2 dx = \pi \int_0^4 (0.5x^2 - 2x + 5)^2 dx$$

Bước 1: Khai triển biểu thức dưới dấu tích phân:

$$\begin{aligned} (0.5x^2 - 2x + 5)^2 &= (0.5x^2)^2 + (-2x)^2 + 5^2 + 2(0.5x^2)(-2x) + 2(-2x)(5) + 2(5)(0.5x^2) \\ &= 0.25x^4 + 4x^2 + 25 - 2x^3 - 20x + 5x^2 \\ &= 0.25x^4 - 2x^3 + 9x^2 - 20x + 25 \end{aligned}$$

Bước 2: Lập tích phân và tìm nguyên hàm:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 (0.25x^4 - 2x^3 + 9x^2 - 20x + 25) dx \\ V &= \pi [0.05x^5 - 0.5x^4 + 3x^3 - 10x^2 + 25x]_0^4 \end{aligned}$$

Bước 3: Thế các cận vào nguyên hàm:

$$\begin{aligned} V &= \pi \text{lr}[0.05 \cdot 4^5 - 0.5 \cdot 4^4 + 3 \cdot 4^3 - 10 \cdot 4^2 + 25 \cdot 4 - 0] \\ V &= \pi \text{lr}[0.05 \cdot 1024 - 0.5 \cdot 256 + 3 \cdot 64 - 10 \cdot 16 + 100] \\ V &= \pi \text{lr}[51.2 - 128 + 192 - 160 + 100] \\ V &= 55.2\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

Vậy thể tích của chi tiết máy là $55.2\pi \text{ cm}^3$ (xấp xỉ 173.42 cm^3).

Dạng 2. Lọ hoa và Bình gốm – Đường cong bậc cao

★ Ghi nhớ

Biên dạng lọ hoa phức tạp có thể được thiết lập bởi các hàm số chứa căn như $y = \sqrt{ax + b}$ hoặc các đường cong ghép từ nhiều hàm số khác nhau. Ta tính thể tích bằng cách chia đoạn tích phân thành các khoảng nhỏ tương ứng với từng biên dạng.

Bài 2. Mũi tên lửa và Hình nón tổng quát

Dạng 1. Hình nón tổng quát – Biên dạng tuyến tính $y = kx$

★ Ghi nhớ

Khi quay đường thẳng $y = ax$ quanh trục Ox trên $[0, H]$, ta tạo được một hình nón có bán kính đáy $R = aH$. Tích phân cho phép chứng minh nhanh chóng công thức thể tích hình nón:

$$V = \pi \int_0^H (ax)^2 dx = \frac{\pi a^2 H^3}{3} = \frac{\pi R^2 H}{3}$$

Ví dụ 1.

Phần đầu (mũi) của một tên lửa đẩy nghiên cứu thời tiết có hình dạng khối đặc hình nón có bán kính đường tròn đáy là 3 cm và chiều dài dọc trục đối xứng là 12 cm. Sử dụng phương pháp tích phân, hãy tính thể tích của mũi tên lửa này (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục quay Ox nằm trùng với trục đối xứng của mũi tên lửa đẩy.

- Đỉnh nón nằm trùng với gốc tọa độ $O(0; 0)$.
- Chiều dài nón dọc theo trục quay chạy từ $x = 0$ đến $x = 12$ cm.

- Đường sinh của hình nón là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và điểm có tọa độ $(12; 3)$ (với bán kính đáy bằng 3 cm ở độ cao 12 cm).

Phương trình đường thẳng đó có dạng:

$$y = ax \quad \Rightarrow \quad 3 = a \cdot 12 \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Vậy đường biên dạng là đường thẳng $y = \frac{1}{4}x$ với $x \in [0; 12]$.

Khi quay đường thẳng này quanh trục Ox từ 0 đến 12, thể tích khối nón tròn xoay được tạo thành là:

$$V = \pi \int_0^{12} [y(x)]^2 dx = \pi \int_0^{12} \frac{1}{4} x^2 dx = \pi \int_0^{12} \frac{1}{16} x^2 dx$$

Tìm nguyên hàm và thế cận:

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{48} \right]_0^{12} = \pi \left[\frac{12^3}{48} - 0 \right] = \pi \cdot \frac{1728}{48} = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích của mũi tên lửa là $36\pi \text{ cm}^3$ (khoảng 113.1 cm^3).

Dạng 2. Nửa cầu và Phần cầu cắt bởi hai mặt phẳng

★ Ghi nhớ

Đường tròn $x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow y = \sqrt{R^2 - x^2}$ xoay quanh trục Ox trên khoảng $[-R; R]$ tạo thành hình cầu thể tích $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Nếu quay trên khoảng cắt $[a; b]$ (với $-R \leq a < b \leq R$), ta thu được hình chỏm cầu hoặc viên phân cầu có thể tích:

$$V = \pi \int_a^b (R^2 - x^2) dx$$

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Khối tròn xoay có phần rỗng

 Phương pháp

Phương pháp vòng rỗng (Washer Method): Khi quay một hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$ (biên ngoài) và $y = g(x)$ (biên trong) với $f(x) \geq g(x) \geq 0$ quanh trục hoành Ox trên khoảng $[a, b]$:

- Thiết diện cắt vuông góc với trục Ox tại hoành độ x là một hình vành khăn (hình vòng rỗng) có bán kính ngoài $R(x) = f(x)$ và bán kính trong $r(x) = g(x)$.
- Diện tích thiết diện ngang là: $A(x) = \pi[R^2(x) - r^2(x)] = \pi[f^2(x) - g^2(x)]$.
- Thể tích của khối tròn xoay rỗng tạo thành là:

$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

Ứng dụng kỹ thuật: Phương pháp này được dùng để tính toán lượng vật liệu cần thiết để đúc các đường ống dẫn có độ dày thành ống biến thiên, chế tạo các loại bình thủy tinh giữ nhiệt hai lớp (lớp vỏ chân không), hoặc tiện các chi tiết rỗng đầu như đai ốc, vòng đệm.

Bài 1. Đường ống và Ống bọc cách nhiệt

Dạng 1. Thể tích kim loại của đường ống tròn xoay

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích vật liệu đúc ống nước hoặc ống dẫn có bán kính ngoài $r_{\text{ngoài}}(x)$ và bán kính trong $r_{\text{trong}}(x)$ thay đổi dọc theo chiều dài của ống $x \in [0; L]$:

$$V = \pi \int_0^L \left([r_{\{\text{ngoài}\}}(x)]^2 - [r_{\{\text{trong}\}}(x)]^2 \right) dx$$

Ví dụ 1.

Một đoạn ống nước bằng nhựa PVC dài 1 m (100 cm) có bán kính lỗ rỗng bên trong không đổi là $r_{\{\text{trong}\}}(x) = 2$ cm, còn bán kính ngoài của ống tăng dần theo chiều dài được mô tả bởi hàm số $r_{\{\text{ngoài}\}}(x) = 2 + 0.1x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách đo từ đầu nhỏ đến đầu lớn của ống ($x \in [0; 100]$). Tính thể tích nguyên liệu nhựa PVC cần dùng để đúc đoạn ống nước đó (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Thể tích nguyên liệu nhựa PVC cần dùng bằng thể tích khối tròn xoay rỗng tạo thành khi quay vùng phẳng kẹp giữa hai đường bán kính ngoài và trong quanh trục Ox trên khoảng từ $x = 0$ đến $x = 100$ cm:

$$V = \pi \int_0^{100} [r_{\{\text{ngoài}\}}(x)]^2 - [r_{\{\text{trong}\}}(x)]^2 dx$$

Thế các biểu thức bán kính vào tích phân:

$$V = \pi \int_0^{100} (2 + 0.1x)^2 - 2^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^{100} 4 + 0.4x + 0.01x^2 - 4 dx$$

$$V = \pi \int_0^{100} 0.4x + 0.01x^2 dx$$

Tìm nguyên hàm của đa thức đơn giản:

$$V = \pi \left[0.2x^2 + \frac{0.01}{3}x^3 \right]_0^{100}$$

Thế các cận 0 và 100 vào biểu thức:

$$V = \pi \left[0.2 \cdot (100)^2 + \frac{0.01}{3} \cdot (100)^3 - 0 \right]$$

$$V = \pi \left[0.2 \cdot 10000 + \frac{0.01}{3} \cdot 1000000 \right]$$

$$V = \pi \left[2000 + \frac{10000}{3} \right] = \frac{16000\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích vật liệu nhựa PVC cần dùng để đúc đoạn ống là $\frac{16000\pi}{3} \text{ cm}^3$ (xấp xỉ 16755.16 cm^3).

Dạng 2. Bề mặt xoắn (torus) – Nhẫn kim loại

★ Ghi nhớ

Khối xoắn (Torus) tạo thành khi quay một hình tròn bán kính r quanh một trục nằm ngoài hình tròn đó ở khoảng cách R ($R > r$). Thể tích của khối xoắn bằng tích phân hoặc tính bằng công thức:

$$V = 2\pi^2 R r^2$$

Bài 2. Cốc hai lớp và Bình hút chân không

Dạng 1. Quay vùng giữa hai đường cong, bán kính phụ thuộc vào x

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích lớp vỏ kính của bình hút chân không hoặc cốc thủy tinh hai lớp:

- Xác định phương trình đường biên ngoài $f(x)$ và đường biên trong $g(x)$.
- Tính tích phân hiệu bình phương: $V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$.

Ví dụ 1.

Một chiếc ly thủy tinh hai lớp (lớp giữa là chân không để cách nhiệt) được chế tạo bằng cách quay vùng phẳng giới hạn bởi hai đường cong biên dạng quanh trục quay Ox :

- Đường biên ngoài: $y = \sqrt{x}$ (cm).
- Đường biên trong: $y = 0.8\sqrt{x}$ (cm).

Giới hạn từ đáy ly $x = 0$ đến miệng ly $x = 9$ cm. Tính thể tích lớp thủy tinh dùng để làm chiếc ly đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Thể tích phần thủy tinh làm ly bằng thể tích khối tròn xoay rỗng tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường biên ngoài $y = \sqrt{x}$, đường biên trong $y = 0.8\sqrt{x}$ và đường thẳng đứng $x = 9$ quanh trục Ox .

Áp dụng công thức tính thể tích vòng rỗng:

$$V = \pi \int_0^9 \left[y_{\{\text{ngoài}\}}(x) \right]^2 - \left[y_{\{\text{trong}\}}(x) \right]^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^9 (\sqrt{x})^2 - (0.8\sqrt{x})^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^9 x - 0.64x dx$$

$$V = \pi \int_0^9 0.36x dx$$

Tìm nguyên hàm và thể cận:

$$V = \pi \left[0.18x^2 \right]_0^9 = \pi [0.18 \cdot 9^2 - 0] = 14.58\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

Tính giá trị xấp xỉ:

$$V = 14.58\pi \approx 14.58 \cdot 3.1416 \approx 45.80 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích lớp thủy tinh làm chiếc ly cách nhiệt này khoảng 45.80 cm^3 .

Dạng 2. Bài toán tổng hợp – Quay quanh trục $y = k$ (không phải Ox)

★ Ghi nhớ

Khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$ quanh trục nằm ngang $y = c$ (không trùng với trục Ox):

- Bán kính quay tại hoành độ x là khoảng cách từ điểm trên đồ thị đến trục quay $y = c$, tức là $R(x) = |f(x) - c|$.
- Công thức thể tích tương ứng:

$$V = \pi \int_a^b [f(x) - c]^2 dx$$

Từ khóa và khái niệm

Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa / Ghi chú
Nguyên hàm	Hàm $F(x)$ sao cho $F'(x) = f(x)$. Họ nguyên hàm là $F(x) + C$.
Tích phân xác định	$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ – một số thực, không phụ thuộc C .
Chi phí biên	$C'(x)$ – chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm 1 đơn vị. $C(x) = \int C'(x)dx$.
Doanh thu biên	$R'(x)$ – doanh thu tăng thêm khi bán thêm 1 đơn vị.
Lợi nhuận biên	$P'(x) = R'(x) - C'(x)$. Sản xuất có lãi khi $P'(x) > 0$.
Quãng đường	$s = \int_0^T v(t) dt$ – luôn dùng trị tuyệt đối để tính quãng đường thực tế.
Độ dời	$\Delta x = \int_0^T v(t)dt$ – có thể âm nếu vật quay đầu.
Công cơ học	$W = \int_a^b F(x)dx$ (đơn vị: J) khi lực $F(x)$ thay đổi theo vị trí x .
Diện tích vùng phẳng	Diện tích giữa f và g ($f \geq g$) trên $[a, b]$: $S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$.
Quy tắc hình thang	Xấp xỉ $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$ với $h = \frac{b-a}{n}$.
Thiết diện	Mặt cắt của vật thể bởi một mặt phẳng. $V = \int_a^b S(x)dx$.
Khối tròn xoay	Vật thể tạo ra khi quay đường cong $y = f(x)$ quanh trục Ox : $V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$.
Phương pháp vòng rỗng	Khi quay vùng giữa f và g (với $f \geq g \geq 0$): $V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x))dx$.